

第 9 讲 雷达对抗技术

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲目录

第1节 对抗技术的定义与分类

第2节 干扰种类及技术特点

第3节 干扰信号对雷达系统的影响及应对策略

第4节 无源干扰与隐身技术

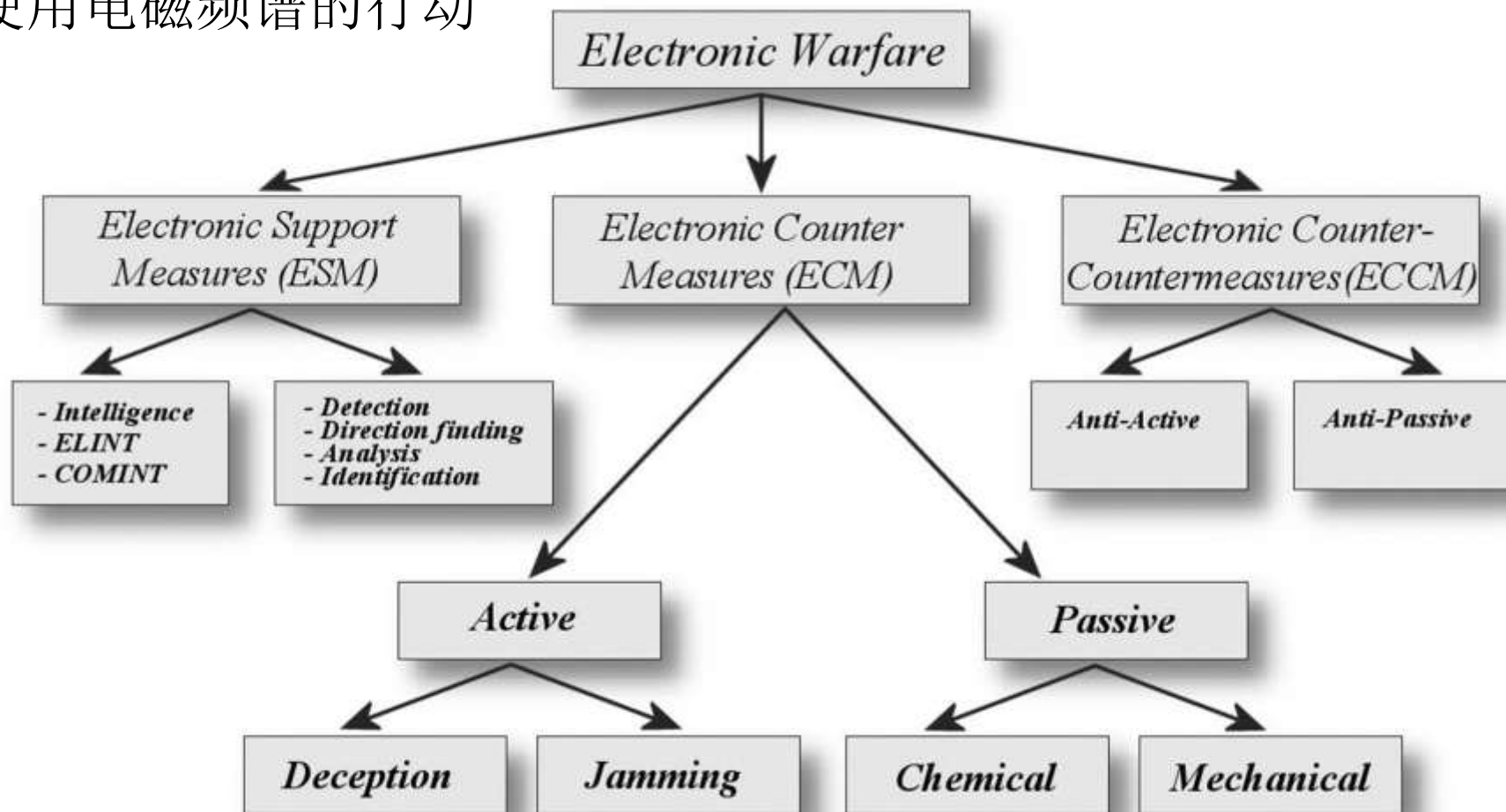
第5节 对抗技术的未来发展趋势

一、对抗技术的定义与分类

- 对抗技术基本定义与组成
- 雷达对抗技术原理
- 雷达对抗发展（三阶段）

1.1 对抗技术的基本定义

- 电子战 (E Warfare) : **攻、守双方**围绕电磁频谱使用的对抗: 攻方利用电磁能测定、提取、削弱或阻止, 影响**包括雷达**等使用电磁频谱的战争行动; 守方在受威胁条件下仍保持有效使用电磁频谱的行动



1.1 电子战的定义与组成

●主要技术分支术语

- ◆电子支援措施（Electronic Support Measures, ESM）：搜索/截获/定位/记录/分析辐射电磁能量，输出威胁识别与方位等信息
- ◆电子对抗措施（Electronic Countermeasures, ECM）：阻止或降低雷达对电磁频谱的有效使用，常见手段包括有源和无源两种体制，前者主要包括干扰与欺骗；后者包括箔条、角反、隐身...
- ◆电子对抗反制（Electronic Counter-Countermeasures, ECCM）：雷达在对方 ECM 存在时仍保持有效使用频谱与测量/跟踪能力的技术与战术措施

对象	ESM	ECM	ECCM
主要动作	搜索/截获/定位/记录/分析辐射电磁能量	阻止或降低雷达有效使用电磁频谱	确保敌方 EW 行动下仍能有效使用电磁频谱
典型输出	威胁告警、辐射源识别、态势信息	干扰/欺骗/诱偏	抗干扰、抗欺骗、稳跟踪
归属	攻方的“信息侧”	攻方的“对抗侧”	守方(雷达)对策体系

1.1 电子战的定义与组成

1.1 Definitions and EW Role in the Military Field

- 术语备注：部分体系把 ECM/ESM/ECCM 称为 **EA/ES/EP**, (Attack, Support, Protect)，雷达领域仍沿用**传统称谓**

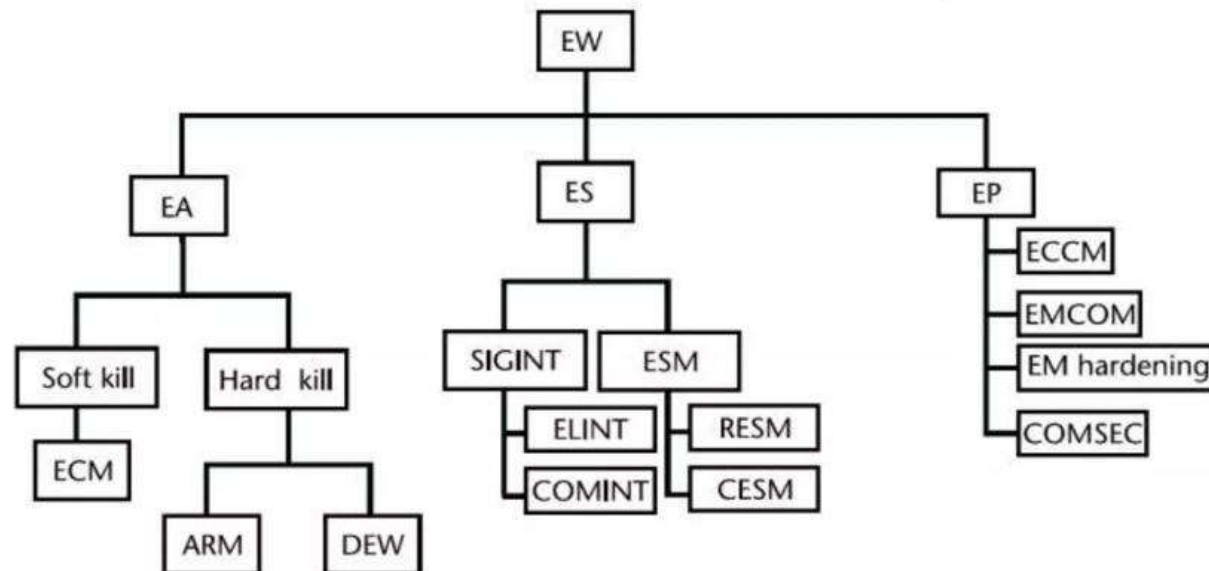
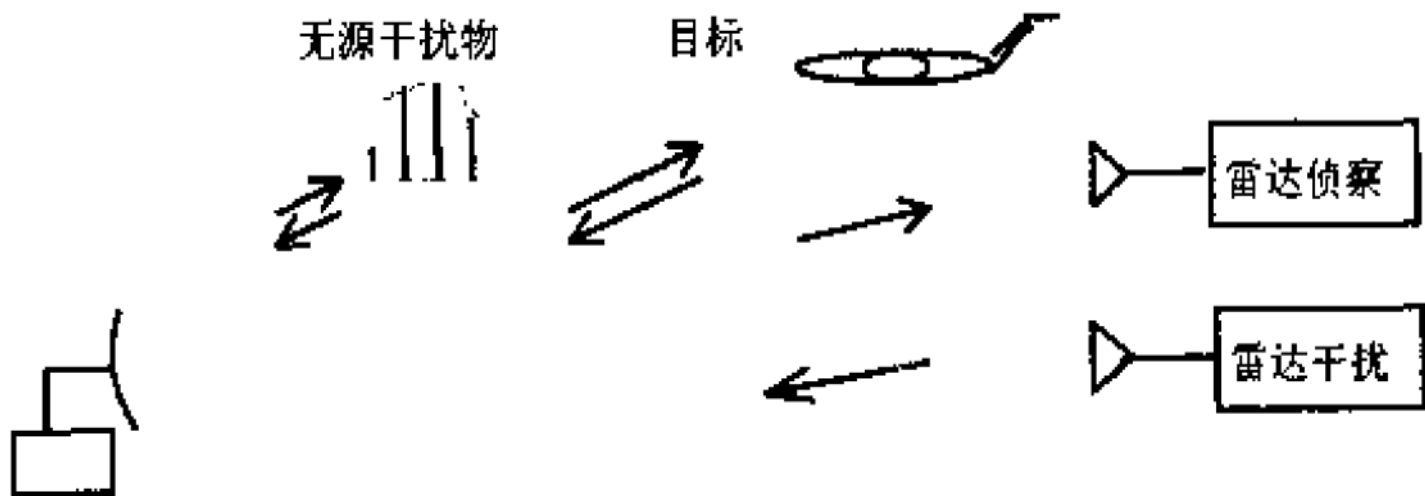


Figure 1.1 Classification of EW functions.

- ECM: electronic countermeasure
- ARM: anti-radiation missiles
- DEW: direct energy weapons
- ESM: electronic warfare support measures
- ECCM: electronic counter-countermeasures
- EMCOM: electromagnetic emissions control
- COMSEC: communications security action
- EM hardening: electromagnetic hardening of electronic equipment

1.2 雷达对抗技术的原理

- 雷达主动发射电磁波，目标回波用于探测，直达波和旁瓣辐射也可被对方截获
- 侦察接收机接收到足够强的雷达信号，雷达信号携带频率、脉宽、PRF、扫描规律、波形调制等“系统指纹”
- 对抗的本质不是简单“加噪声”，而是围绕雷达信息链展开：发现雷达、识别雷达、压制或欺骗雷达、迫使雷达失去有效探测与跟踪能力



1.2 雷达对抗技术的原理

● 对抗链路-攻方：ESM+ECM

- ◆ 雷达对抗设备中的侦察设备接收雷达发射的直达信号，测量该雷达的方向、频率和其它调制参数，然后根据已经掌握的雷达信号先验信息和先验知识，判断该雷达的功能、工作状态和威胁程度等，并将各种信号处理的结果提供给干扰机和其它有关的设备
- ◆ ESM的关键是把脉冲流整理成可识别、可利用的辐射源指纹
- ◆ ECM依赖ESM输出选择干扰、欺骗或诱偏方式

● 对抗链路-守方：ECCM

- ◆ ECCM的第一原则是切断或扰乱这条链：降低可截获性、增加识别难度、降低干扰匹配效率

1.2 雷达对抗技术的原理-ESM定义与任务边界

输出要素	典型字段	用于支持
辐射指纹	fc, PRF, PW, 扫描规律等	辐射源识别/功能推断
空间线索	方位/到达时间差等	告警、定位、引导
时序关系	脉冲列/模式切换	对策匹配、威胁评估

- ESM：搜索、截获、定位、记录并分析辐射电磁能量，以支援军事行动；为 ECM、威胁告警与规避提供信息源
- ESM 的核心输出是“可用的**辐射指纹**集合 + **定位线索**+脉冲时序”
- 典型拥挤场景：战场电磁环境中脉冲密度可达 $5 \times 10^5 - 10^6$ 脉冲/秒

1.2 雷达对抗技术的原理-ECM：定义（软攻击）

- ECM：采取行动阻止或降低雷达对电磁频谱的有效使用
- 就目标而言，ECM 常以“干扰（noise-like）/欺骗（deception）”两类效果打断雷达信息链

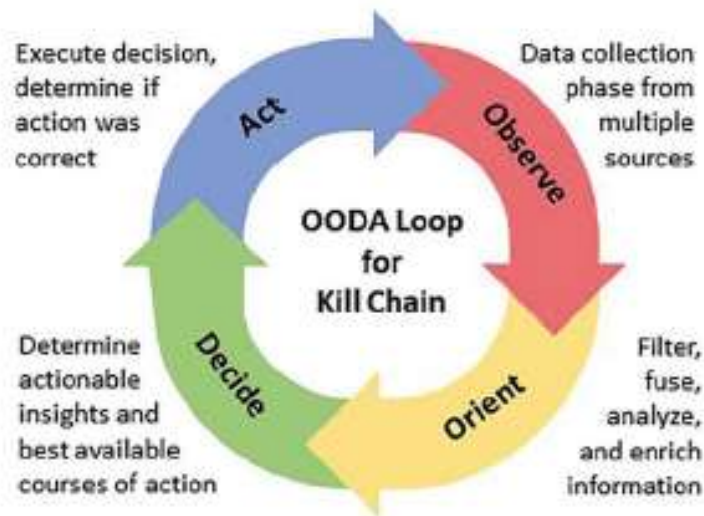
效果目标	常见手段（概念级）	雷达侧典型影响
干扰	噪声式覆盖/扫频/点频	门限上升、检测距离下降
欺骗	假目标/诱偏/锁定偏移	测距/测速/测角偏差、跟踪失锁

1.2 雷达对抗技术的原理-ECM处置（硬攻击）

- 雷达反辐射攻击的基本过程
 - ◆ **检测识别**敌方的威胁雷达辐射源信号
 - ◆ 锁定和跟踪该辐射源，**实时**向攻击武器飞行控制机构提供角度测量信息
 - ◆ 导引反辐射武器不断逼近该辐射源，直到将其摧毁

雷达对抗的主要技术特点是

- ✓ 宽频带、大视场
- ✓ 瞬时信号检测、测量和高速、非匹配信号处理



1.2 雷达对抗技术的原理-ECCM：定义与分类

类别	发生位置	典型特征
电子技术	天线/发射机/接收机/信号处理/...	通过系统机理提升抗性，常可量化指标收益
作战运用	任务规划/平台协同/资源调度	通过使用方式降低被干扰/欺骗概率，依赖场景与战术

- ECCM：雷达侧采取行动，确保在敌方 EW 行动下仍能有效使用电磁频谱
- ECCM 分为两大类——电子技术类（electronic techniques）与作战运用（operational doctrines）
 - ◆ 前者：系统本身的工作机理
 - ◆ 后者：使用方式与资源调度（例如扫描策略、编队协同等）

1.2 雷达对抗技术的原理-ECCM 分类细化

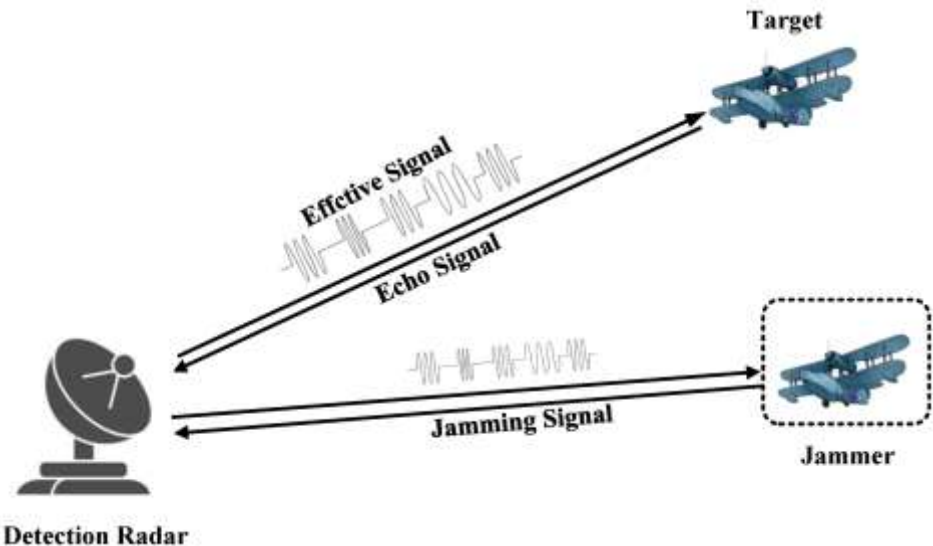
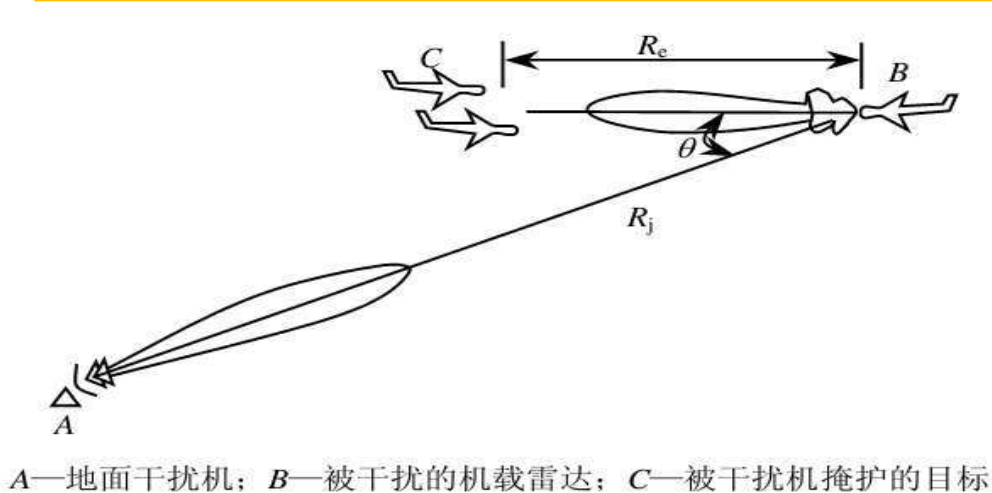
雷达系统	典型 ECCM	主要对抗对象（概念级）
天线相关	低旁瓣/低交叉极化；SLB、SLC；电子扫描	旁瓣进入的噪声式干扰、角度欺骗等
发射机相关	脉冲压缩；频率分集/捷变PRF 抖动	匹配干扰、距离/速度欺骗的可预测性
接收机相关	带宽控制/扩展；特征检测器；HOJ（自导干扰）	噪声/覆盖干扰、欺骗回波的统计差异
信号处理相关	稳健 CFAR；真实性检验门限/守门策略	假目标、门限诱导跟踪链断裂

●电子技术类 ECCM 可按雷达的分系统组织

- ◆ 天线相关
- ◆ 发射机相关
- ◆ 接收机相关
- ◆ 信号处理相关
- ◆ ...

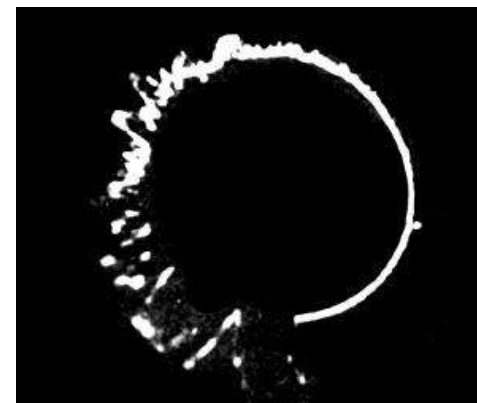
1.3 雷达对抗技术的发展史

阶段	时间	主要特征	典型手段	技术特点
萌芽实用期	1941–1945	雷达刚应用，对抗快速出现	箔条、噪声干扰、简单欺骗	单点、经验驱动
体系发展期	1946–1990	侦察、干扰、反辐射、编队协同形成体系	专用电子战机, ARM、预警/指挥协同	专用化、体系化
数字成熟期	1991至今	数字接收、DRFM、网络协同、任务集成	EA-18G、RC-135、综合电子攻击	数字化、网络化、智能化



1.3 雷达对抗技术的发展史

- 第一阶段（1941–1945）：萌芽期
- 萌芽与形成背景驱动：第二次世界大战期间,雷达在战争中开始广泛使用,雷达干扰出现,并开始应用到战争中,以**无源干扰**、**噪声干扰**为主
 - ◆ 英军首次大规模投放“箔条（窗箔）”干扰对德军**地面**雷达“维尔茨堡”及**机载**截击雷达 FuG202“列支敦士登”（490MHz）造成明显影响
 - ◆ 1942 德国战列巡洋舰“沙恩霍斯特”号、“格奈森诺”号**穿越英吉利海峡**在大量雷达干扰掩护下快速通过，英方雷达未能有效发现
 - ◆ 诺曼底登陆中的**欺骗与佯动**（含反射气球、应答式干扰机/小船等）通过多手段欺骗使德军误判登陆地点，支援盟军登陆行动体现：从“单点干扰”走向综合欺骗



一部被干扰的
“维尔茨堡”
雷达的屏幕



兰开斯特轰炸机正在投箔条

1.3 雷达对抗技术的发展史

- 第二阶段（1946–1990）：快速发展期
- 战后电子对抗进入长期竞争周期，叠加多次局部冲突验证与迭代。从单一手段走向组合对抗：干扰 + 欺骗 + 无源配合从“点状应用”走向**体系协同**：与告警、侦察、战术编队协同增强
- ◆ 反辐射导弹出现并用于干扰雷达（SEAD雏形）能沿辐射源方向飞行打击雷达阵地，开辟“**硬杀伤**”反辐射对抗方向
- ◆ 贝卡谷地之战（叙以）：电子战飞机/预警机/反辐射导弹**协同**以军用 RC-707电子战飞机强干扰、E-2“鹰眼”空中指挥、并配合战斗机作战
- ◆ 马岛（福克兰）海战：英“**谢菲尔德**”号被AM-39“飞鱼”击沉；后续有效干扰降低命中初期因对抗措施不足遭打击，之后通过有效干扰使部分来袭未命中

萨姆防空导弹



1.3 雷达对抗技术的发展史

- 第三阶段（1991–至今）：数字化与综合化成熟期
- 背景驱动：微电子技术、计算机技术与**数字化技术**广泛应用，电子对抗能力跨代提升，从平台单点走向**空海地多域**普及与更强的**任务集成**
- ◆ 1991 海湾战争：美军EF-111A等对伊拉克预警/测高/**跟踪雷达**实施干扰与欺骗干扰诱使对方开机暴露位置，便于后续火力摧毁
- ◆ 科索沃战争：EA-6B大规模支援干扰；一次突击中**F-117A未获护航**被SA-3击落说明电子战支援对突防/生存率影响巨大，且体系协同缺口会放大风险
- ◆ 2000年后：**EA-18G**新型电子战飞机形成**远距/随队**支援能力，并可挂载AIM-120与AGM-88；**RC-135**的电子情报侦察，**功能分工**体系化



RC-135“联合铆钉”电子情报飞机，可见其机身上布满了传感器和天线

二、干扰种类及技术特点

- 干扰的目标与基本概念
- 干扰分类
- 噪声干扰与欺骗干扰

2.1 干扰的目标与分类

- ECM系统的目标

ECM的目的，是使雷达无法获得一个或多个目标的：探测、位置、跟踪初始化、航迹更新、分类信息；或让期望回波淹没在许多假目标中，使真实信息无法提取

- ECM由两类手段构成，有源，无源（箔条、角反、隐身），有源：

- ◆ 压制干扰（Jamming）：通过对信号进行频率、幅度、相位调制产生在时域和频域压制式的效果，使得真实目标回波淹没在干扰中，导致难以提取目标有效信息
- ◆ 欺骗（Deception）：通过对截获到的雷达信号进行一定的时延、频移、切片等调制后再转发，能够产生若干虚假目标，导致雷达错误跟踪虚假目标，造成真实目标信息丢失

- 干扰机（Jammer）的定义

“干扰机”是以干扰雷达系统为唯一或部分目的、可发射任意占空比信号的ECM装置

2.2 有源压制式干扰

- 原理：主要通过雷达的**工作频带**上产生宽带或窄带的有源噪声信号，在空间辐射形成压制干扰环境，人为地把噪声传给雷达的接收机，增大其输入端的噪声水平，降低其**信噪比**，从而干扰雷达正常工作
- 最常用的有源压制式干扰形式：点频噪声、扫频噪声、阻塞式噪声（宽带）

干扰形式	典型使用条件	关键技术特点	与雷达对抗关系
点频噪声干扰	受害雷达中心频率、带宽已知且窄带	频点集中压制（作为常用形式之一）	雷达可用宽带频率捷变对付；若雷达变频慢，干扰机可跟踪频率变化保持效果
扫频噪声干扰	常用形式之一，服务于频域覆盖需求	频域扫描覆盖	面对频率变化/不确定性时用于扩大覆盖
阻塞式/ 宽带噪声 干扰	雷达捷变太快无法跟踪；或频率参数不确定	在雷达感兴趣谱段同时辐射干扰， 点频效果弱	用于“跟不上/不知道频点”的场景

2.3 干扰机能力表征：有效辐射功率 ERP

- 干扰机能力的表征量：有效辐射功率

$$ERP = G_j P_j$$

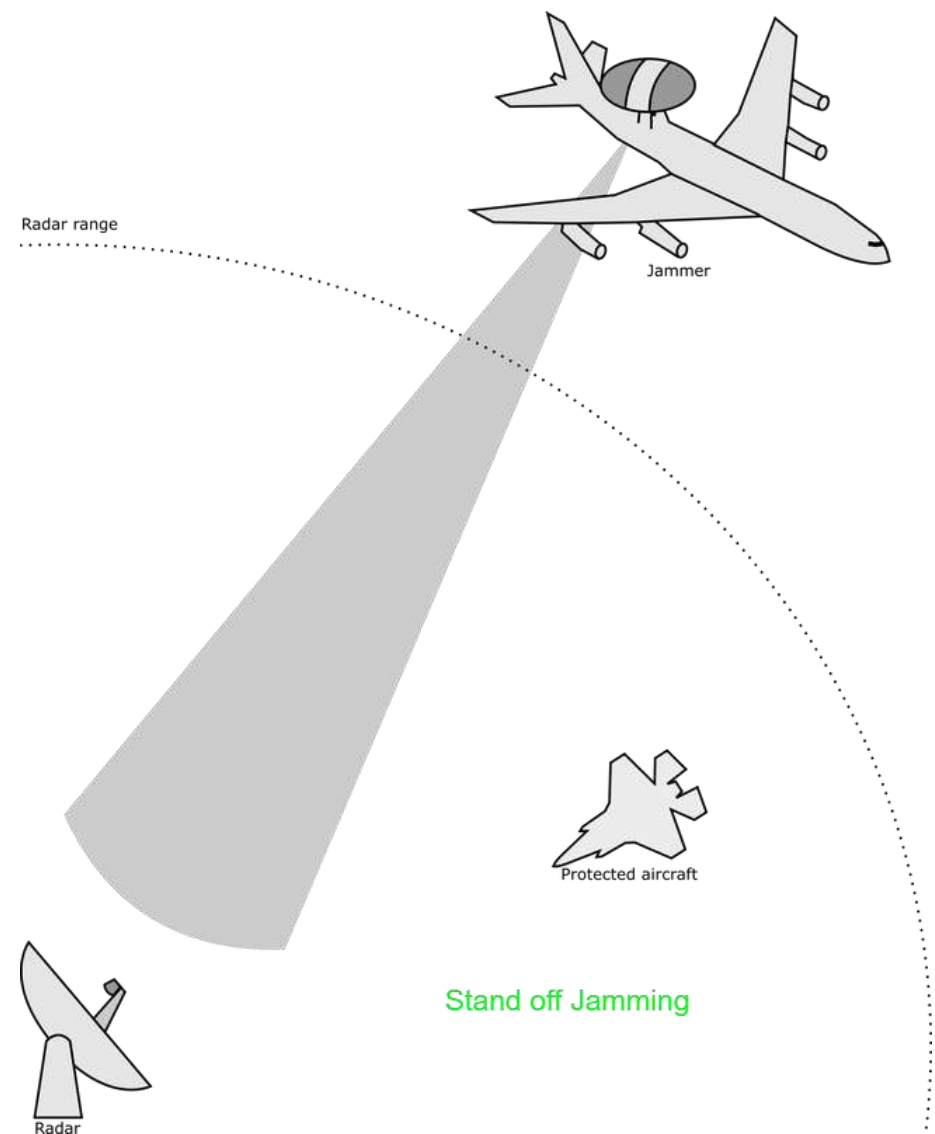
- G_j : 干扰机发射天线增益
- P_j : 干扰机功率
- ERP用于表征干扰机“辐射到空间中的有效能力”

- J/S（干扰-信号比）与“功率谱密度”

工程上常把**干扰效果**归结为某处理点（接收机、检波器或滤波器输出）处的**干扰与信号强度对比**
对噪声干扰尤其重要的是“**单位带宽功率**”：

$$N_0 \approx \frac{P_j}{B_j}$$

- B_j : 干扰带宽，带宽越宽，单位带宽功率越低



2.3 烧穿距离 (burn-through range)

● 烧穿距离定义

“烧穿距离”是指A方使用电子干扰设备对B方进行压制性干扰，在接近B方的过程中，干扰失效的距离

◆ **例子：**当F15的雷达较远距离锁定一架F18时，F18对F15实施电子干扰，干扰功率相对较大，F18目标信息被淹没，达到干扰目的；两者接近到**一定距离**，F15雷达回波快速提升（4次方），目标信号强于干扰信号，干扰失效，这个距离即烧穿距离

● 攻方的烧穿距离，即守方的**雷达自卫距离**：
在干扰情况下雷达能够发现目标的最大距离



2.3 烧穿距离练习

- 干扰条件下，烧穿距离源于回波、干扰信号的什么变化特征？
- 若干扰机等效功率提高 20 dB，保持同样 S/J ， S/J 距离缩短几倍？

1) 从雷达方程与干扰接收功率出发

单站雷达回波功率（目标回波）满足经典雷达方程：

$$S \propto \frac{1}{R^4}$$

- 这里的 R 是“雷达—目标”距离； $1/R^4$ 源于发射一程 $1/R^2$ + 散射后回传一程 $1/R^2$ （两程传播）。
- 噪声压制类干扰到达雷达接收机的功率（干扰机向雷达辐射，雷达接收）是单程传播：

$$J \propto \frac{1}{R_{jr}^2}$$

- 若把几何简化为干扰机与目标在同方向、且 $R_{jr} \approx R$ （同量级距离），则 $J \propto 1/R^2$ 。因此“信干比”随距离只呈二次方，而非四次方

$$\frac{S}{J} \propto \frac{1/R^4}{1/R^2} = \frac{1}{R^2}$$

2) 20dB功率变化对应 10 倍距离变化：干扰机等效功率提升 +20 dB

- 则烧穿距离缩放：

$$R_{new} = R_{old} \cdot \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{R_{old}}{10}$$

干扰机等效功率每增加 20 dB，烧穿距离缩小 10 倍

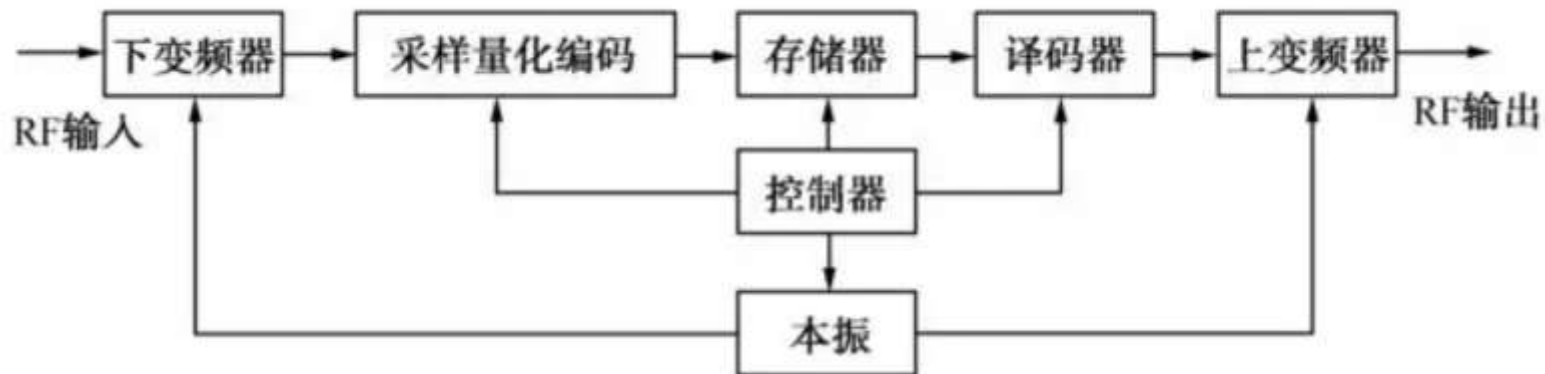
2.4 有源欺骗式ECM（DECM）定义与分类

- 欺骗（DECM）的定义
欺骗是有意发射或重新辐射调制信号，以误导电子系统对信息的解读或使用
- 欺骗的两种划分
操纵的（**Manipulative**）：广义EW中，改变己方应答、通信、导航等，使对方误判
模拟的（**Imitative**）：把辐射引入雷达通道，以模拟敌方辐射
- 模拟式DECM按设备形态：应答机 vs 转发机
应答机（**Transponder**）：产生模拟真实回波时间特性的**非相参信号**
转发机（**Repeater**）：产生试图模拟真实回波幅度、频率与时间特性的**相参信号**；通常需要对微波信号进行预先存储——DRFM

分类维度	类别	关键特征
欺骗方式	操纵 / 模拟	改变友好信号 vs 引入辐射模拟敌方
装置形态	应答机 / 转发机	非相参时间特性模拟 vs 相参幅频时特性模拟，需要存储（含DRFM）

2.5 DRFM系统：处理链路与相位量化

- 相参信号欺骗**需求**：干扰信号与雷达信号高度**匹配**，能够**迅速反应**
- 数字射频存储(Digital Radio Frequency Memory, DRFM)技术：以数字形式作为**存储**信号方式，可以迅速地对射频和微波信号进行**再现**——发射干扰信号去干扰雷达，因为是对雷达原信号的复制，干扰信号与雷达信号匹配
- 对雷达进行电子干扰主要是通过DRFM对空间雷达信号进行接收，然后存储，再经过调制处理成特定的干扰信号，



2.5 DRFM系统：处理链路与相位量化

- DRFM（数字射频存储器）的典型结构链路

1. 输入射频信号下变频

2. 高速ADC采样

3. 存储器中采样可在幅度、频率、相位上处理，以产生宽范围干扰信号

4. 重新调制后由DAC处理、再上变频

5. 向被干扰雷达发射回去

- 相位量化关系式

相位量化：M位

$$N = 2^M$$

即量化为 N 级电平

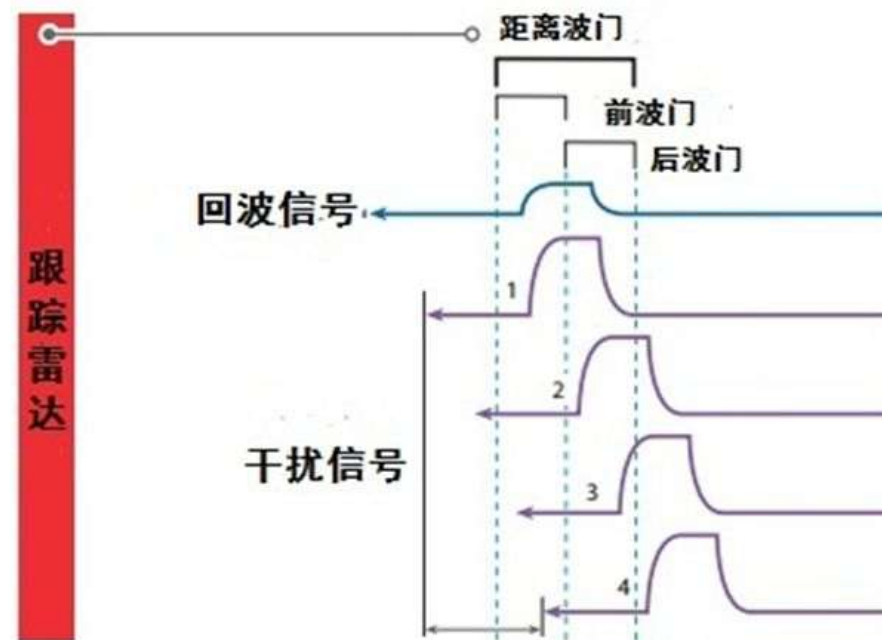
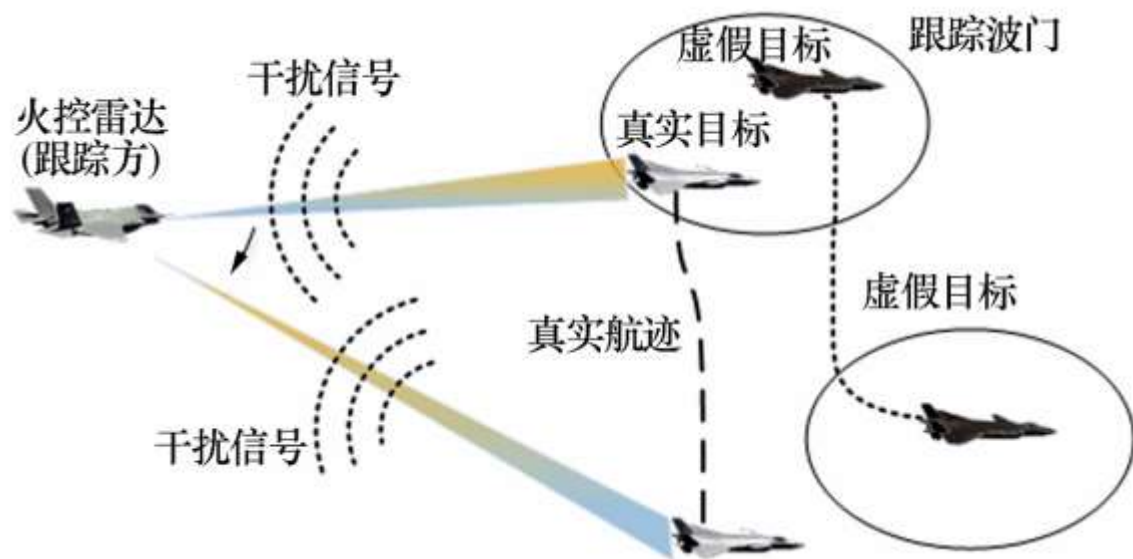
在完成相位量化后，把干扰信号发回

进而，若信号相对于接收信号具有不断增加的延迟——距离波门牵引（RGPO）

2.6 RGPO（距离波门牵引）

● RGPO定义

距离门拖引干扰（RGPO, Range Gate Pull Off）是**对雷达距离信息的欺骗**，一般用于雷达进行目标跟踪的阶段。其作用机理就是通过**产生错误的距离信息**来引导雷达跟踪干扰信号，从而致使雷达跟踪波门内目标信号丢失，达到干扰雷达正常跟踪的目的



2.6 RGPO（距离波门牵引）

- RGPO的核心目的

RGPO通过给雷达距离跟踪电路输入“假目标信息”，把距离跟踪门从真目标距离位置引开

- RGPO工作过程

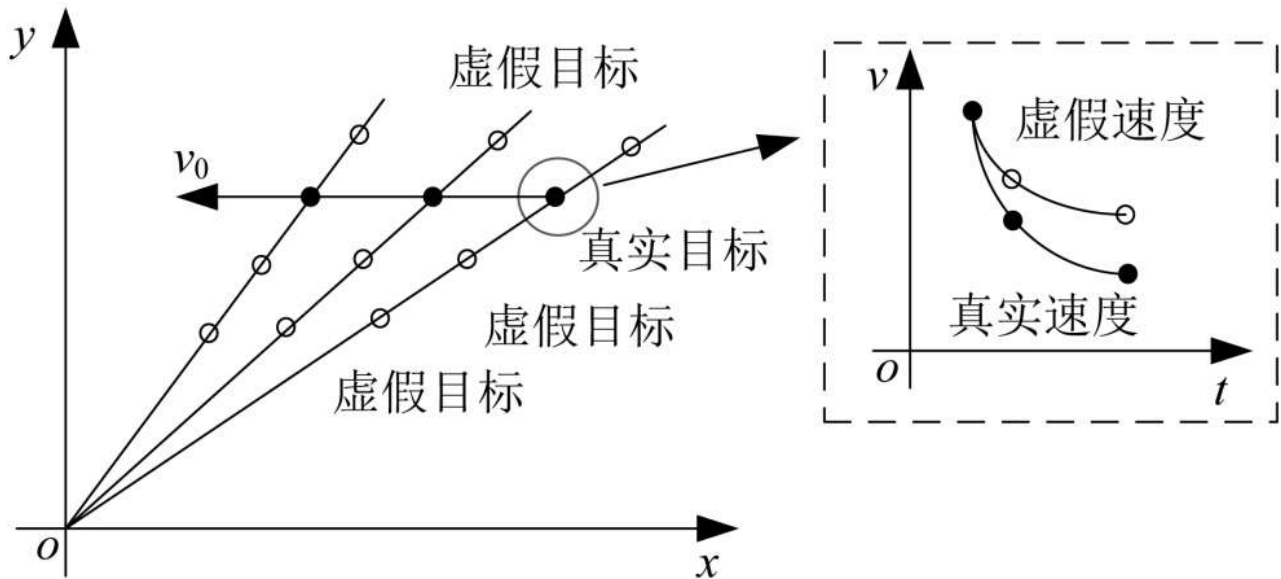
阶段	关键动作	结果/效应
1 截获与转发	将雷达信号放大后转发回去	因比雷达回波强，转发信号“俘获”距离跟踪电路
2 延迟引入	欺骗信号通过存储器产生延迟	距离跟踪门开始偏离真实目标（牵引开始）
3 牵引加深	延迟不断增加（RGPO）	距离门被牵引到远离真目标的位置
4 关断迫使重捕获	当距离门被牵引足够远后，干扰机关闭	迫使跟踪雷达进入目标重新获取方式

2.7 VGPO（速度波门牵引）

- VGPO（速度门牵引）：欺骗的另一种方式是速度门牵引（VGPO），可联合使用 RGPO 和 VGPO

在不考虑杂波的情况下，某时刻接收到的雷达回波可能包含真实目标、距离欺骗、速度欺骗、距离和速度同时欺骗4种情况；

- 在速度欺骗的情况下，其特征差异为速度信息相对于真实目标存在偏差
- 在距离和速度同时欺骗的情况下，其特征差异为距离和速度信息相对于真实目标同时存在偏差



距离和速度复合欺骗下的干扰模型

2.8 增益倒置角度欺骗

- 增益倒置（反转增益）干扰：俘获圆锥扫描雷达角跟踪
 - ◆ 技术目的：俘获圆锥扫描雷达的角度跟踪电路
 - ◆ 方法：复制出与目标雷达发射/接收天线合成方向图相反的幅度调制接收信号
 - ◆ 结果：对圆锥扫描跟踪雷达产生正反馈，使天线远离而不是趋向目标
 - ◆ 实战用法：许多情况下同时使用增益倒置与RGPO对付圆锥扫描跟踪雷达
 - ◆ 局限：基于多个脉冲采样波束实施角度欺骗，因为圆锥扫描易受该干扰攻击，这推动了单脉冲跟踪系统在当今军用跟踪雷达中几乎始终采用

2.9 ECM部署战术分类

战术类别	定义	主要手段与特点
SOJ 远距支援干扰	平台尽量接近但仍在敌武器系统攻击距离之外，干扰以保护攻击飞机	采用大功率噪声干扰，在远距离上进入雷达接收天线副瓣
ESJ 随队干扰	干扰平台伴随攻击编队飞行并干扰雷达	掩护攻击飞行器
协同/相互支持ECM	多平台协同对付截获雷达与武器控制雷达	优势之一可获得更大ERP；关键价值在于协同战术
协同“闪烁”战术	对付跟踪雷达：在雷达波束内不同飞行器干扰机之间切换	制造人为闪烁，若频率合适（典型0.1~10 Hz）可使雷达角跟踪失效；也可扰乱指向干扰机方向的靠辐射寻的导弹
SFJ 近程干扰	干扰平台处于武器系统与进攻飞行器之间	可保护进攻飞行器；但通常需在敌武器系统有效杀伤距离内停留较长时间
SSJ 自卫屏蔽干扰	用于保护其载机	强调ECM功率能力、信号处理能力和ESM能力
SP 自卫诱饵干扰	机外技术：把导引头对目标的角跟踪转移到对诱饵的跟踪	导弹被导向诱饵而远离目标；适用于大型战斗机/攻击机/轰炸机

2.10 EA-18G（咆哮者）

战术级电子战机：EA-18G“咆哮者”

- 平台：F/A-18F双座“超级大黄蜂”深度改进，2009年服役，取代EA-6B“徘徊者”
- 核心能力：唯一能在全频段干扰中保持监听的战术电子战飞机，兼顾电子攻击、空战与反辐射打击
- 电子战配置：AN/ALQ-218V(2)战术接收机（ESM）+ ALQ-99干扰吊舱（ECM）（最多5个）+ ALQ-227通信对抗吊舱；可精确定位并压制160公里外雷达，同时用AN/APG-79有源相控阵雷达执行探测/干扰
- 武器与战绩：保留完整空战能力（AIM-120/AIM-9X），可挂AGM-88E反辐射导弹；演习中曾“击落”F-22，实战经验丰富（阿富汗、利比亚、叙利亚等）



2.10 EA-18G（咆哮者）

- 宽带接收机AN/ALQ-218

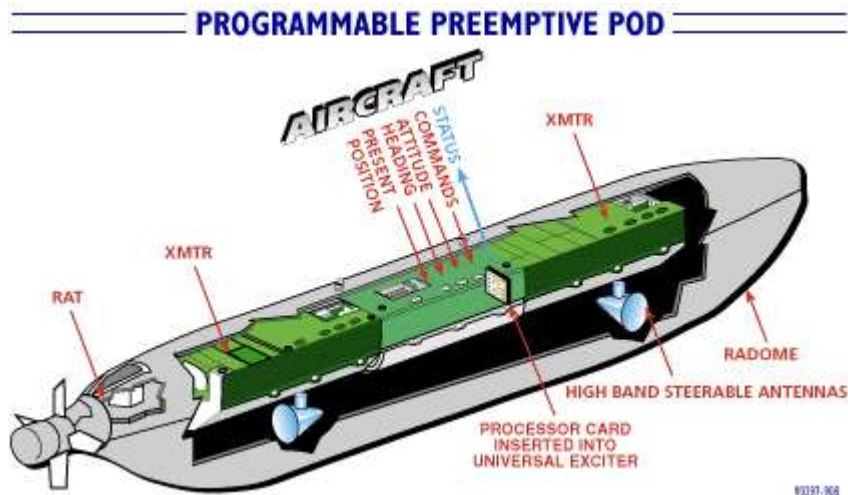
EA-18G翼尖固定安装（长基线测角精度高），与干扰吊舱组合使用，实现了相当宽频带范围内的信号探测接收和对抗压制能力。它是无源高性能的SIGINT传感器系统，通过检测，识别，定位和分析射频（RF）发射源



2.10 EA-18G（咆哮者）

● 电子对抗系统AN/ALQ-99

- ◆ AN/ALQ-99干扰吊舱是全球首个**全集成的计算机控制干扰系统**，标志着电子战技术的重大突破，并且在过去的半个世纪里，始终在美军干扰任务中处于核心地位
- ◆ 干扰原理是采用单波束固态全向发射体制，由10部大功率发射机形成干扰波束，**干扰波束宽度 30°** ，功率密度为 **$1\text{kW}/\text{MHz}$** ，具有**瞄准式干扰、双频干扰、扫频干扰和噪声干扰**等多种干扰样式，可**对数百公里**范围内的敌方雷达实施电磁压制
- ◆ 高-低波段AN/ALQ-99 电子对抗吊舱采用了宽频谱、多信道的**数字化接收机和信号分集处理**等技术，可以同时实现多路信号的精确定位和监视，采取多种最优手段对目标进行**覆盖压制或欺骗干扰**



干扰的频段和频率覆盖为：

- 波段1(VHF)
- 波段2(VHF/UHF)
- 波段3(0.3 ~ 0.5GHz)
- 波段4(0.5 ~ 1.0GHz)
- 波段5(1.0GHz)
- 波段6(2.7GHz)
- 波段7(2.6 ~ 3.5GHz)
- 波段8(4.3 ~ 7.0GHz)
- 波段9(7.0 ~ 10.0GHz)
- 波段10(12 ~ 18GHz)

三、干扰信号对雷达系统的影响及应对策略

- 天线分系统 ECCM
- 发射机分系统 ECCM
- 接收机分系统 ECCM
- 处理机分系统 ECCM

3.1 ECCM技术

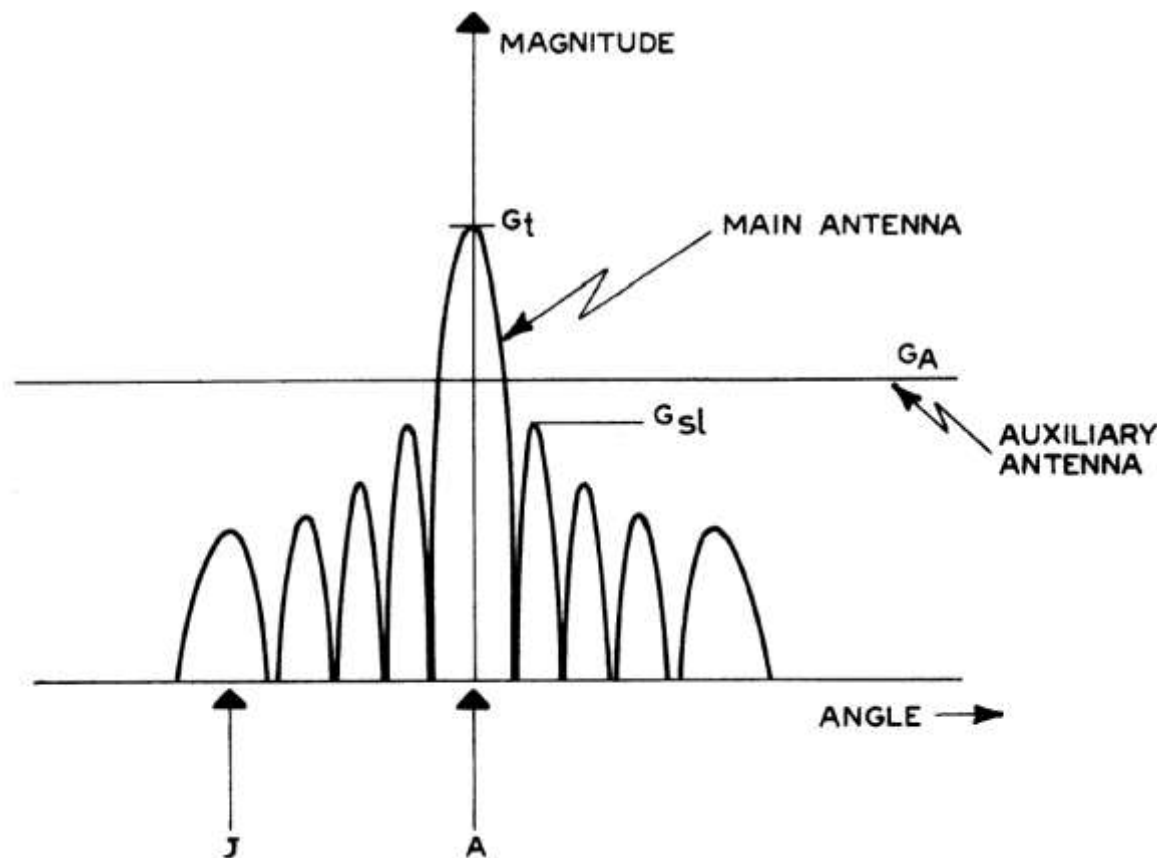
- ECM类型： 噪声干扰 / 假目标 / RGPO / VGPO / 角度欺骗
- ECCM分系统： 天线 / 发射机 / 接收机 / 信号处理
 - ◆ 天线相关： 低（超低）副瓣、SLB、SLC、自适应阵列、电扫描、单脉冲角跟踪等
 - ◆ 发射机相关： 大功率、频率捷变/分集、PRF抖动、带宽扩展等
 - ◆ 接收机相关： 大动态范围、限幅、Dicke-Fix、前沿跟踪、多距离门、VGPO复位等
 - ◆ 信号处理相关： 截尾/顺序统计CFAR、时间平均CFI、多普勒/距离变化率比较、全功率测试等

3.2 天线分系统 ECCM

- 天线是ECCM第一道防线，典型技术：覆盖/扫描控制、随机电扫、波束聚焦（烧穿）、多波束、低副瓣、**SLB/SLC**、自适应阵列
- 对付副瓣噪声干扰，关键是抑制干扰方向上的副瓣响应；现代超低副瓣技术可把副瓣压到主瓣以下约 45 dB，但代价可能是主瓣变宽（分辨/角精度下降），因此并非所有现役雷达都采用超低副瓣
- 要点
 - ◆ 对付噪声干扰：副瓣越低，干扰通过副瓣注入接收机/处理链的功率越小
 - ◆ 对付假目标/结构化干扰：副瓣注入降低后，假目标更难在检测/跟踪层面形成
 - ◆ 副瓣消隐（SLB）、副瓣对消（SLC）技术

3.2 SLB（副瓣消隐）

- 针对问题：强脉冲干扰、其他雷达脉冲、DRFM转发假目标从主天线副瓣进入
- 基本思路：主通道负责正常探测，辅助通道提供“副瓣方向监视”
- 核心设计：辅助天线增益高于主天线最大副瓣，但明显低于主瓣
- 判别逻辑：
 - ◆ 主瓣目标：主通道强，副通道弱 → 正常处理
 - ◆ 副瓣干扰：辅助通道相对更强 → 消隐（该距离单元比较）

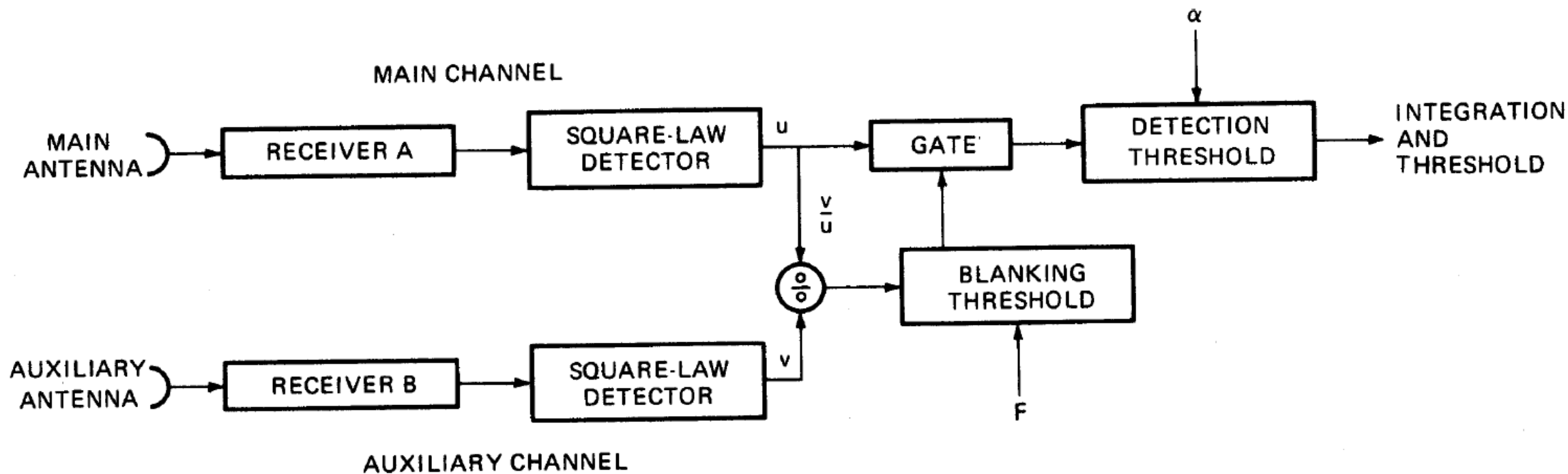


参数定义： $G_t > G_A > G_{sl}$

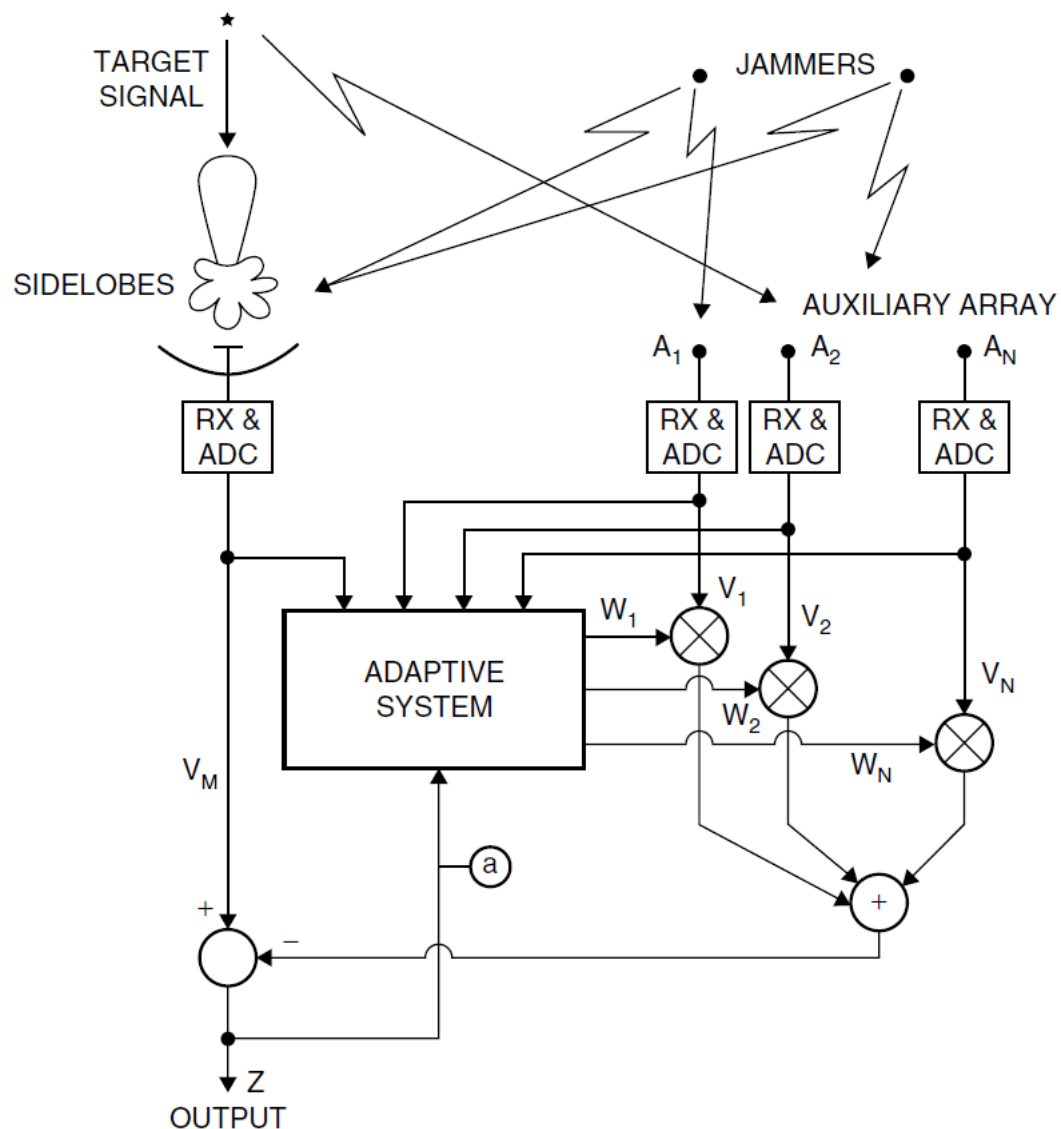
设置消隐门限： F ；对比主瓣与辅助信号 $\frac{V_t}{V_A}$ ：
 $>F$ ，无干扰； $<F$ ，消隐

3.3 SLB (副瓣消隐)

- 主/辅两路并行接收 → 平方检波 → 每个距离单元比较 → 满足旁瓣判据则 blank 主路
- 决策颗粒度：单脉冲、单距离单元 (single-sweep + each range bin)



3.4 SLC (副瓣对消)



- **针对问题：** 连续或高占空比噪声式干扰从副瓣进入（用**SLB**：噪声干扰可能铺满大量距离单元，会使雷达大面积失效）
- **SLC思路：** 辅助天线接收副瓣干扰副本，自适应加权后从主通道中相减
- **关键条件：**
 - ◆ 要点 1：辅助天线要与主天线旁瓣干扰“统计相关”
 - ◆ 要点 2：要压制 N 个干扰源，至少需要 N 个辅助通道

3.4 SLC（副瓣对消）

●信号模型

- 主通道复包络： V_M
- 辅助通道向量（**N通道**）： $\mathbf{V} = (V_1', \dots V_N)^T$,
- 目标：用线性组合抵消**主通道的副瓣**干扰：

$$P = E \left\{ |V_M - \mathbf{w}^T \mathbf{V}|^2 \right\}$$

其中 $E(\cdot)$ 为统计期望，对 $\mathbf{w}^*$ 求导，引入：

协方差定义（**辅助通道协方差 M** vs **回波与辅助通道协方差 R**）

$$\mathbf{M} = E(\mathbf{V}^* \mathbf{V}^T), \quad \mathbf{R} = E(\mathbf{V}^* V_M)$$

最优权值（维纳滤波系数）

$$\mathbf{w}_{opt} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{R}$$

3.4 SLC（副瓣对消）

● 干扰对消比（Jamming Cancellation Ratio, JCR）

$$\text{JCR} = \frac{E\{|V_M|^2\}}{E\{|V_M - \mathbf{w}^T \mathbf{V}|^2\}} = \frac{E\{|V_M|^2\}}{E\{|V_M|^2 - \mathbf{R}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{R}^*\}} = \frac{1}{1 - |\rho|^2}$$

结论

- ◆ 干扰“主/辅相关性” (ρ) 越强 $\rightarrow$ 可实现更高JCR
- ◆ 实现方式：闭环（收敛限制） vs 开环/数字处理（器件动态范围与计算量要求更高）

练习：相关性系数从0.95提高到0.99，JCR变化？

3.4 SLB vs SLC



项目	SLB 副瓣消隐	SLC 副瓣对消
主要对象	副瓣进入的脉冲/假目标/尖峰式干扰	副瓣进入的连续噪声式干扰
技术动作	判断后blank该距离单元	自适应估计并相减
通道配置	主通道 + 辅助通道	主通道 + 一个或多个辅助通道
核心条件	辅助天线增益高于主天线副瓣	主辅通道干扰的相关性
主要风险	误消隐真实目标	目标自消、权值不稳

3.5 发射机分系统ECCM

- 烧穿（Burn-through）模式

- ◆ 增大发射机功率 + 天线聚焦 → 增加探测距离
- ◆ 代价：雷达在某方向停留会牺牲其它方向覆盖
- ◆ 局限：对箔条、诱饵、转发器、欺骗应答等不一定有效

- 增加不可预测性（让ESM/ECM更难）

- ◆ 复杂、可变化、不相似的发射信号
- ◆ 核心手段：频率捷变、频率分集、宽瞬时带宽、PRF抖动/参差、波形编码等

3.5 频率捷变/分集/宽带

- 频率捷变 (FH)

脉组间捷变: **CPI**间捷变, 可兼容多普勒处理

脉间捷变: 与**多普勒处理**不兼容

- 频率分集 (FD)

同一雷达不同波束用不同频率, 或多部雷达协同使用不同频率

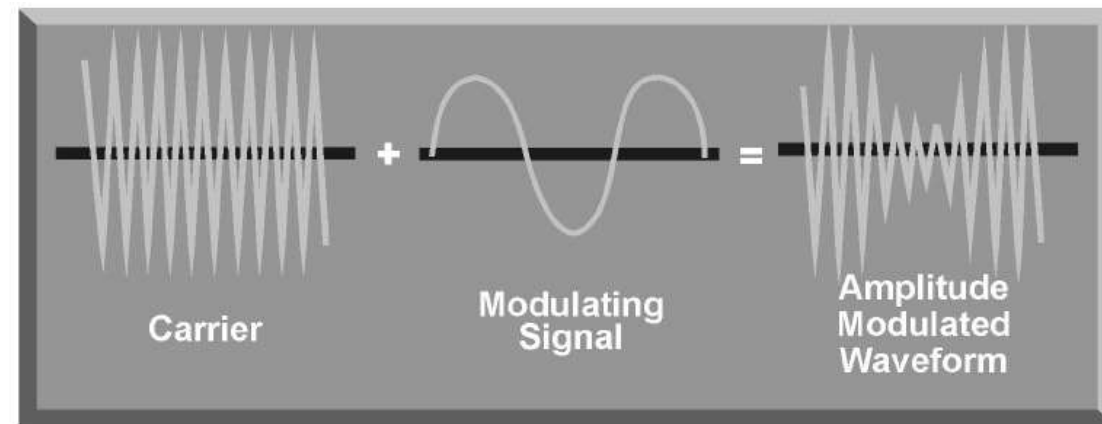
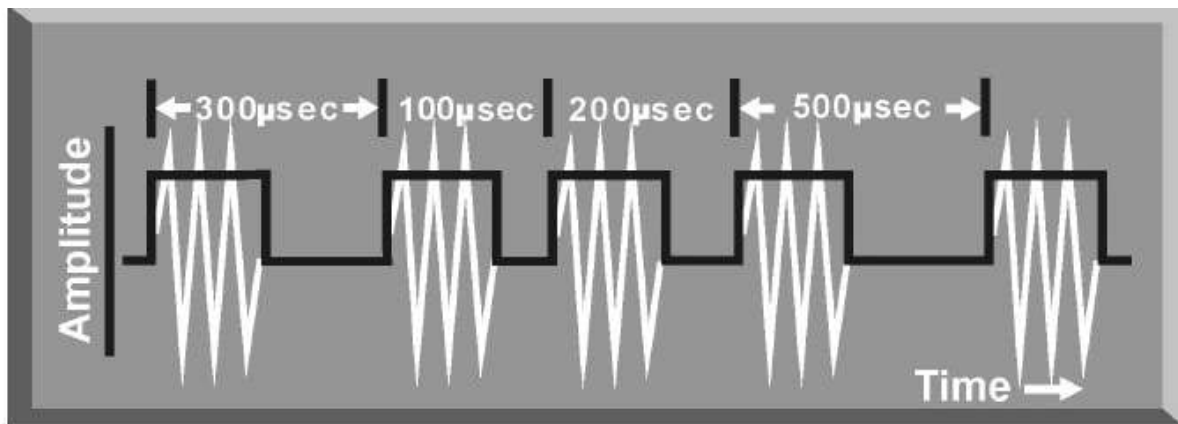
- 关键机理

迫使干扰机把**能量扩展到更宽带宽** → 降低单位带宽功率谱密度 → 干扰效果下降

3.5 PRF抖动与波形编码：主要用于反欺骗

● PRF随机变化/参差与编码波形

- ◆ 使敌方难以准确预测发射时序（PRI）/结构
- ◆ 对部分欺骗干扰机有效（尤其依赖同步与预测的转发/DRFM类欺骗）
- ◆ 对纯噪声压制无效



3.6 接收机分系统ECCM

- 天线ECCM后仍可能残留强干扰 → 处理链饱和
 - ◆ 需要大动态范围接收机，避免饱和
- 对数接收机（log）
 - ◆ 优点：可抑制强噪声干扰导致的饱和
 - ◆ 缺点：对数特性引起谱扩展，可能破坏MTI/脉冲多普勒的杂波抑制
- 实现建议
 - ◆ 采用大线性动态范围接收机（可达约100 dB量级）
 - ◆ 高位数ADC匹配大动态范围（每增加1位可提升动态范围6dB）

3.6 反RGPO/VGPO

- 反RGPO：前沿距离跟踪器
 - ◆ 欺骗干扰机存在反应时间 → 假回波不能覆盖真实回波前沿
 - ◆ 利用脉冲前沿实现距离跟踪（而非峰值），可抵抗RGPO牵引
- 多距离门跟踪
 - ◆ 同时跟踪真/假目标
 - ◆ 利用角度、速度信息联合判断
- 反VGPO：速度一致性检验
 - ◆ 比较两个速度：多普勒测得径向速度与距离随时间微分得到的径向速度
 - ◆ 若差异异常 → 告警存在欺骗干扰
 - ◆ RGPO+VGPO并用时，应在距离与多普勒两维同时跟踪真/假目标

3.7 信号处理分系统ECCM

- 传统CFAR不是专门为对抗干扰，但会提高门限、减少目标检测数，能保证“被检出的目标可有效跟踪”：在干扰/杂波背景变化时，**限制虚警**剧增；可作为信号处理侧ECCM的一部分
- 干扰统计特性区别于噪声，有时在距离-多普勒空间呈**结构化**：**DRFM假目标**、间歇采样转发、箔条走廊、距离/多普勒欺骗，可能在距离-多普勒图上形成**条纹、峰群、重复假目标或者运动不一致轨迹**，呈现特定结构，不是简单抬噪声底，区别于杂波分布特性的**“长尾”效应**
- 改进CFAR可利用这些特点，用于抑制这些不想要信号，避免虚假跟踪

3.7 信号处理分系统ECCM

- 截尾/顺序统计 CFAR：提升门限估计的鲁棒性（对付噪声与假目标污染）
 - ◆ 截尾CFAR/OS-CFAR先排序，去掉极大值或选某个排序统计量，避免少数强假目标把门限抬得过高
- 时间平均 CFAR：对付噪声/背景起伏（保持稳定门限）
- 多普勒/距离变化率比较：用于假目标/欺骗识别（运动一致性约束）
 - ◆ 真实目标的多普勒速度与距离变化率应基本一致；假目标若只伪造了距离或速度其中一个量，会出现不一致；或航向角度因素导致不一致
- 全功率测试：识别异常能量注入/干扰特征（辅助告警与剔除）
 - ◆ 真实目标只在少数距离-多普勒-角度单元上出现峰值
 - ◆ 干扰信号呈现异常升高、弥散特征

3.9 ECCM小结

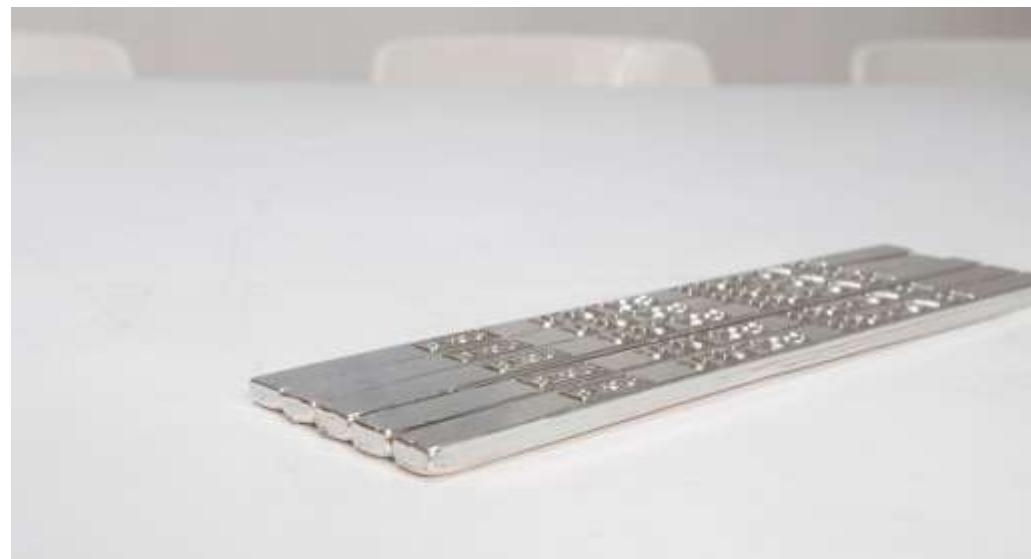
- 天线：用空间与极化自由度减少干扰注入（低副瓣、SLB、SLC、自适应阵列、推广单脉冲）
- 发射机：用频率/波形不可预测性迫使干扰机摊薄能量并提高欺骗难度（FH/FD/宽带/PRF抖动）
- 接收机：用动态范围、限幅与专门结构保证链路不饱和，并对抗RGPO/VGPO牵引（前沿跟踪、多门跟踪、速度一致性）
- 信号处理：用CFAR与一致性检验防止虚警/假目标导致系统资源崩溃，保证可跟踪的目标被稳定输出

四、无源干扰与隐身技术

- 箔条干扰
- 角反/诱饵
- 隐身技术及典型系统（F22）

4.1 箔条干扰

- 箔条通常由金属箔切成的条、涂敷金属的纤维或者直接由金属丝等制成，在电子对抗中发挥着举足轻重的作用。箔条作用机理是散射（即二次辐射），是一种能量转换器，是作为再辐射的偶极子天线使用的，被抛撒到作用区域，很快便形成箔条云，是良好的箔条假目标和箔条诱饵



4.1 箔条干扰

- 箔条对毫米波的干扰和对微波的干扰效果一样，同样具有强大的干扰能力。空中飞机实施箔条干扰的实战照片如图所示



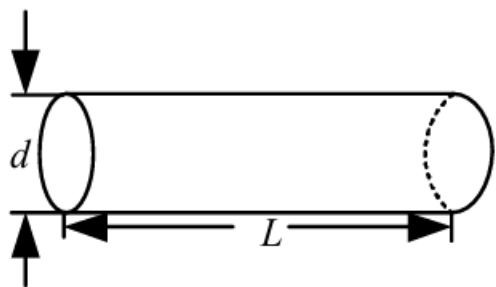
(a) 某预警机发射箔条弹实施干扰



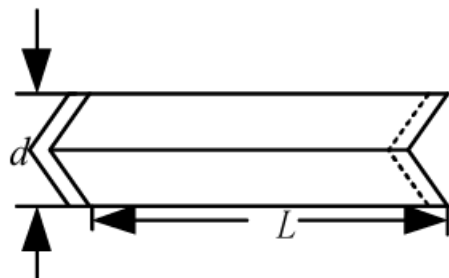
(b) 某战斗机利用箔条进行自我保护

4.1 箔条干扰

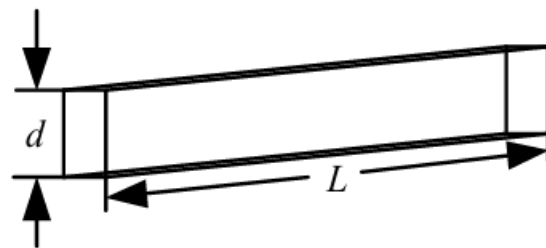
- 箔条种类：常见箔条有柱形箔条、V形箔条、片形箔条和充气箔条等，如下图所示，形状上表现为细长形态，即箔条的长径比（即长度 l 与直径 d 的比值）较大



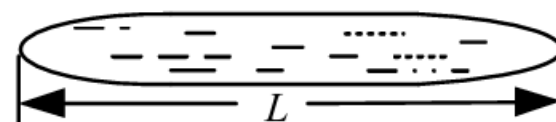
(a) 柱形箔条



(b) V 形箔条



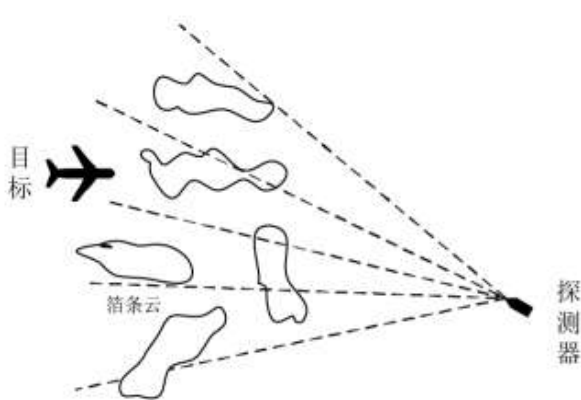
(c) 片型箔条



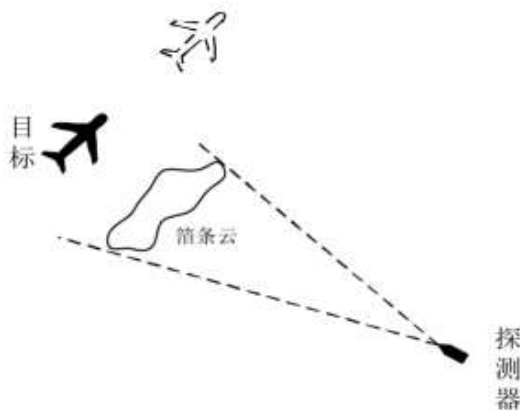
(d) 充气箔条

4.2 箔条干扰机理分析

- 箔条干扰是一种制作简单、效果明显的无源干扰技术，干扰效果不受雷达或无线电引信等探测器的频率跳变和发射功率增大的影响
- 箔条假目标：在敌方雷达或引信等探测器还**尚未锁定己方目标**时，己方抛撒若干枚箔条弹，爆炸形成多个假目标，真假目标混淆在一块，敌方很难分辨出有用信息，迷惑并干扰敌方探测制导系统的正常工作。如下图a)所示发射5发箔条弹形成假目标，对真实飞机目标实现掩护



(a) 箔条假目标



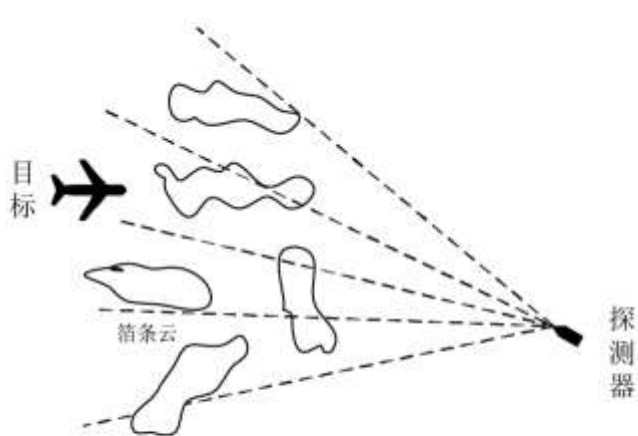
(b) 箔条诱饵



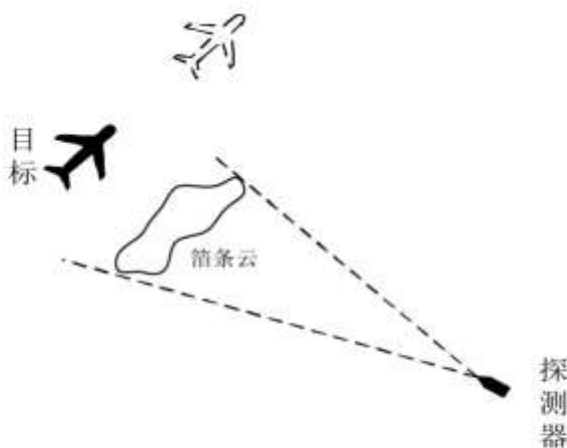
(c) 箔条干扰走廊

4.2 箔条干扰机理分析

- 箔条诱饵：箔条诱饵作用在目标已被锁定需要逃逸的时候，使探测器从对目标的追踪转移为对箔条诱饵的跟踪，从而破坏敌方正常跟踪系统，达到干扰目的。如下图b)所示为其工作原理示意图，箔条云和真实飞机均在探测器分辨单元内，但探测器无法精确识别目标，飞机成功逃逸



(a) 箔条假目标



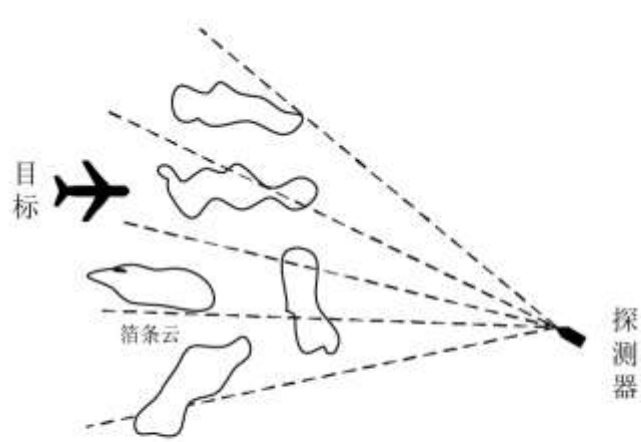
(b) 箔条诱饵



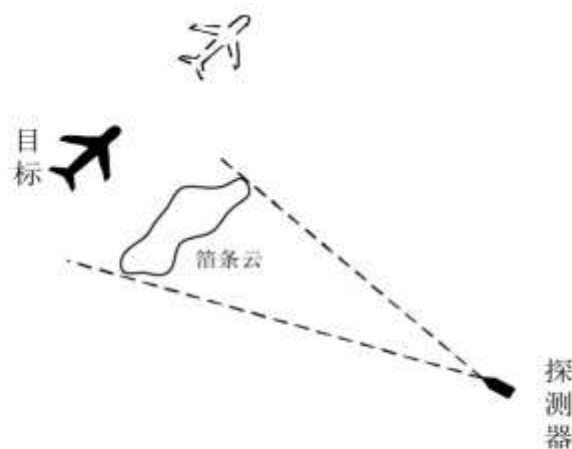
(c) 箔条干扰走廊

4.2 箔条干扰机理分析

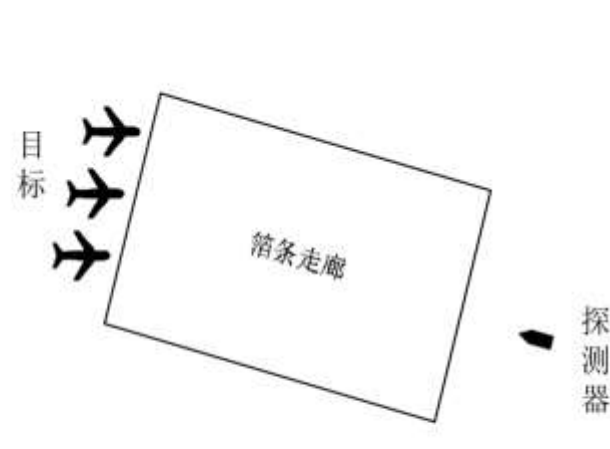
- 箔条干扰走廊:大量箔条被抛撒到空中, 形成了具有一定长度、宽带和厚度的云团, 对雷达或引信等探测器发射的电磁波产生衰减作用, 达到对目标的遮蔽效果, 称为箔条走廊。探测器发射的电磁波经过箔条云的层层散射, 到达目标的电磁波功率寥寥无几, 接着探测器的接收回波经过反向多次衰减, 接收到的信号十分微弱甚至没有, 目标完全被遮蔽, 达到了箔条干扰效果



(a) 箔条假目标



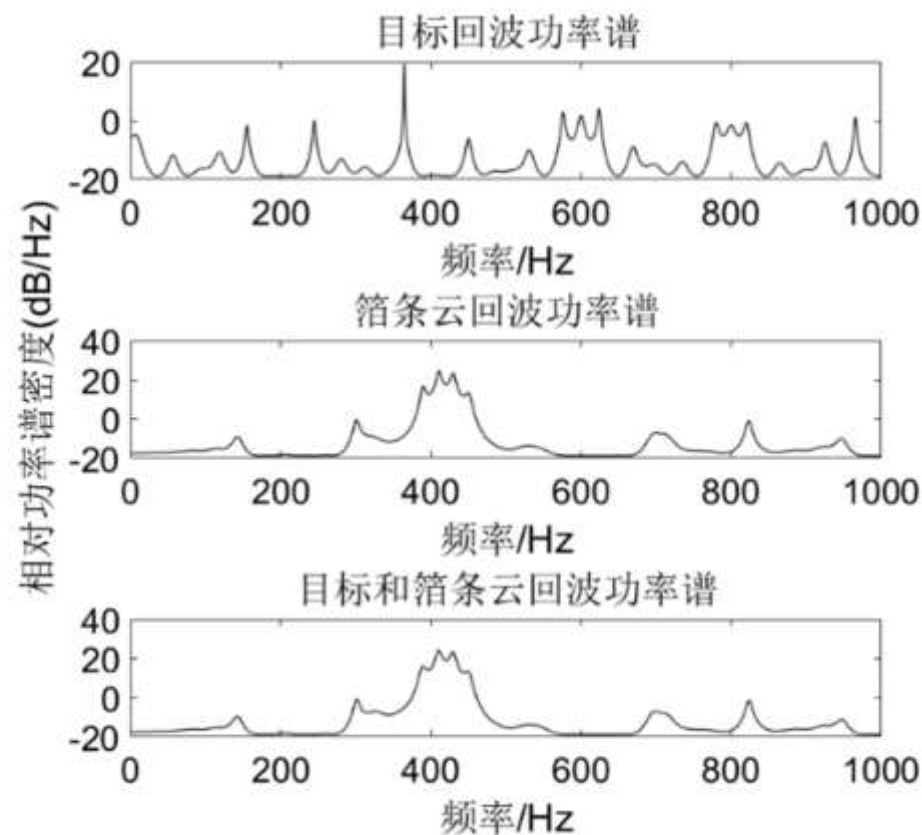
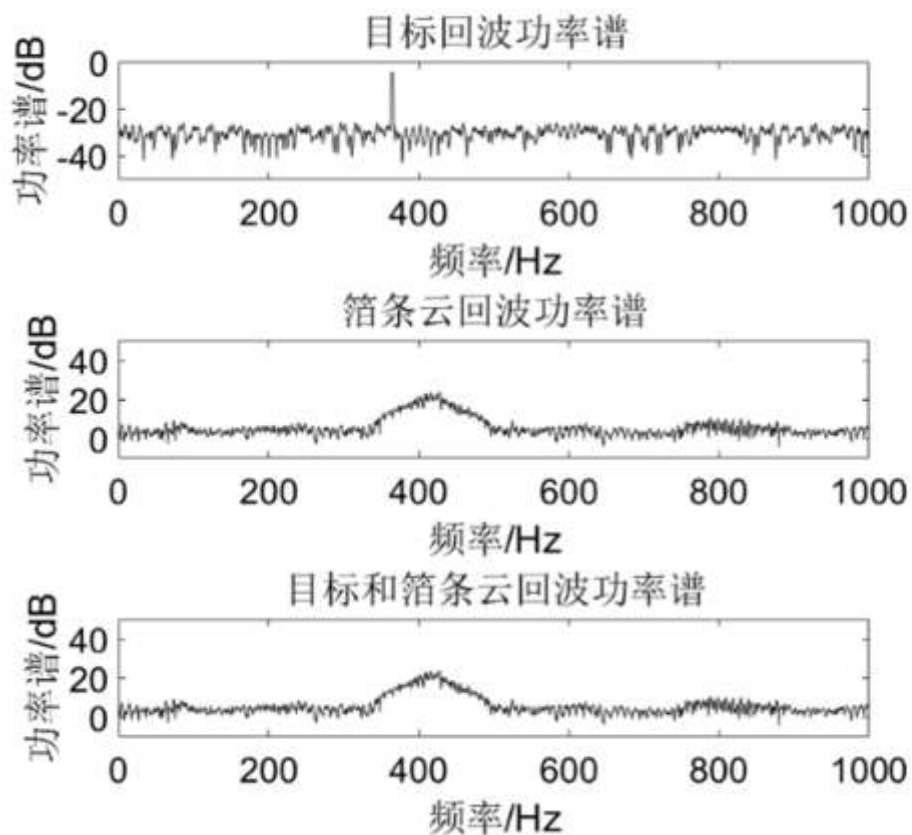
(b) 箔条诱饵



(c) 箔条干扰走廊

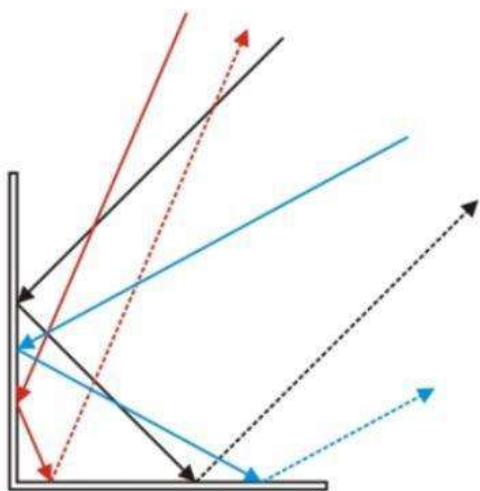
4.2 箔条干扰机理分析

- 目标回波时域信号被完全淹没在箔条干扰中，如图所示，利用MTM法和MUSIC法分别对目标和箔条回波进行谱估计时，目标均为单一谱线，箔条云频谱有明显的展宽和起伏



4.3 角反/诱饵

- 角反射器：典型三面正交金属面构成的三面角反对近似入射方向的电磁波实现“三次镜面反射后回射”，使回波在入射方向附近明显增强
- 目标型诱饵通过携带角反、透镜反射器、金属化薄膜结构等，让诱饵在雷达上呈现一个高RCS点目标
- 当前，漂浮式角反射器是海上无源雷达对抗的主流



4.4 隐身对抗-F22战斗机

- F-22战斗机是美国一型单座双发高隐身性第五代战斗机，是世界上第一种进入服役的第五代战斗机
- F-22战斗机由美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）和波音公司联合研制，于21世纪初期陆续进入美国空军服役，以取代F-15战斗机
- F-22战斗机的正面雷达散射截面据称仅有0.0001~0.0002平方米，在雷达屏幕上的显像相当于一颗弹珠大小



4.5 隐身对抗- F22战斗机隐身性能

● 外形隐身

一般来说，飞机的隐身效果85%由其外形决定，其余约15%由雷达吸波材料与吸波结构等隐身技术完成，F-22的隐身性能主要也由气动布局与结构设计实现

(1) **翼身融合**：F-22进气口后的机身上表面、机翼上表面、平尾上表面融合过渡，蒙皮无突起，比较平；采用菱形前机身截面设计，前机身上下两个圆滑曲面相交过渡处形成一条明显的棱线而非弧面，**避免雷达波从入射方向反射回去**。整体上机身外形光顺圆润，不容易反射雷达波

(2) **双垂尾外倾**：通过设计合理的垂尾倾斜角，使侧向入射的雷达波大部分**无法沿垂直于表面的方向**，减弱雷达回波强度，使大部分回波反射到雷达接受不到的方向上



4.5 隐身对抗- F22战斗机隐身性能

● 外形隐身

(3) **平尾延伸**: F-22的平尾前缘延伸到了机翼后缘之前一段距离, 与机翼后缘的缺口重合, 平尾后缘延伸到尾喷管后方, 有效降低了飞机侧向的RCS, 因为机翼和平尾对RCS较大的后机身提供了最大限度的**占位遮蔽**作用

(4) **波峰合并**: F-22的外形设计上, 许多结构具有明显的”平行“特征: 进气口的上下棱边, 平尾的前缘及内侧后缘, 锯齿状发动机尾喷口的上下唇边和尾撑后缘, 均平行于同侧或对侧机翼的前缘; 平尾外侧后缘平行于机翼后缘。这样的设计, 使得不同结构在不同方位角上分散产生的众多回波波峰与机翼前后缘产生的回波波峰合并, 集中到**少数特定方位**



4.5 隐身对抗- F22战斗机隐身性能

● 材料隐身

- ◆ 通过采用独特的气动布局、复合材料、特殊涂层以及内置武器舱等设计，F-22的雷达散射截面（RCS）被降低到了极低的水平，使其在雷达监测下几乎难以被发现
- ◆ F-22的隐身，除了靠机身特殊结构散射雷达波，另外是机身外表蒙皮吸波
- ◆ 材料:碳纤维, 结构:蜂窝结构, 吸波材料: 铁氧体基吸波材料

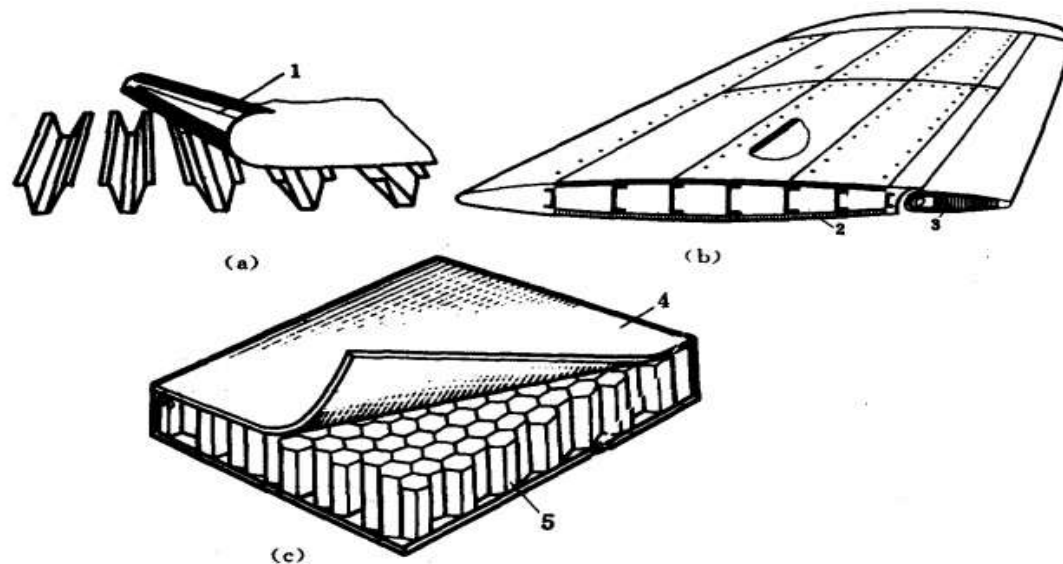
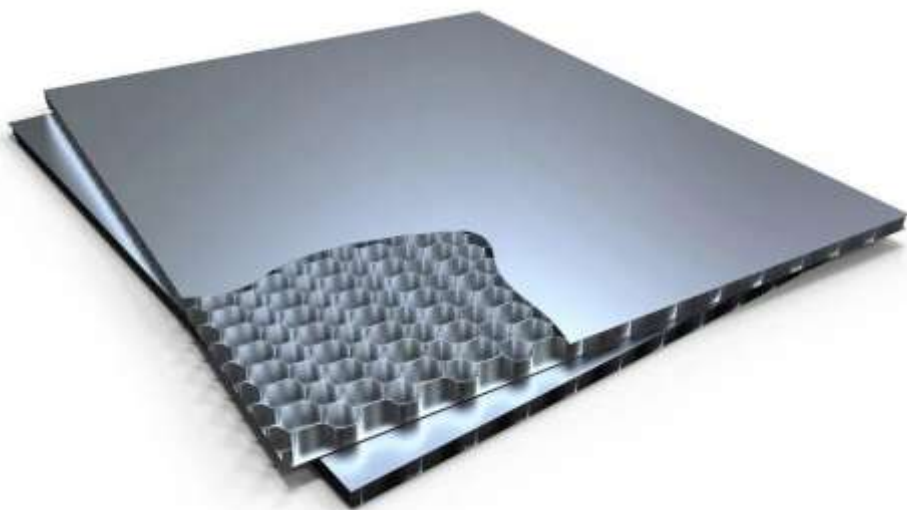


图 5.13 机翼的蒙皮

五、对抗技术的未来发展趋势

- 雷达有源干扰前沿技术
- AN/APR-39E(V)2探测

5.1 雷达有源干扰前沿技术

- **目标：**在复杂电磁环境中，提升对抗的有效性、适应性、隐蔽性与体系协同能力核心
- **矛盾：**雷达体制持续演进（宽带、捷变、低截获概率、网络化）→ 干扰需要从“功率对抗”走向“信息/认知/体系对抗”
- **前沿方向**
 - ◆ 认知电子战（Cognitive EW）
 - ◆ 分布式协同干扰（Distributed/Cooperative Jamming）
 - ◆ 综合对抗（Integrated/Combined Countermeasures）

5.2 认知电子战

- 认知目标：识别对方**雷达体制与工作状态**（波形、PRF、调制、扫描/跟踪状态等）
- 建模与学习：威胁态势建模（目标类型、任务阶段、对抗优先级）经验库/**知识库** + **在线学习**（提升“适应性对抗”的策略适配）
- 决策机制：
 - 1) 多目标/多约束决策：功率、频谱、时域资源、隐蔽性、协同需求
 - 2) 策略评估与切换：避免单一策略失效，快速重规划
- 挑战：实时性（毫秒级链路）、训练数据与泛化

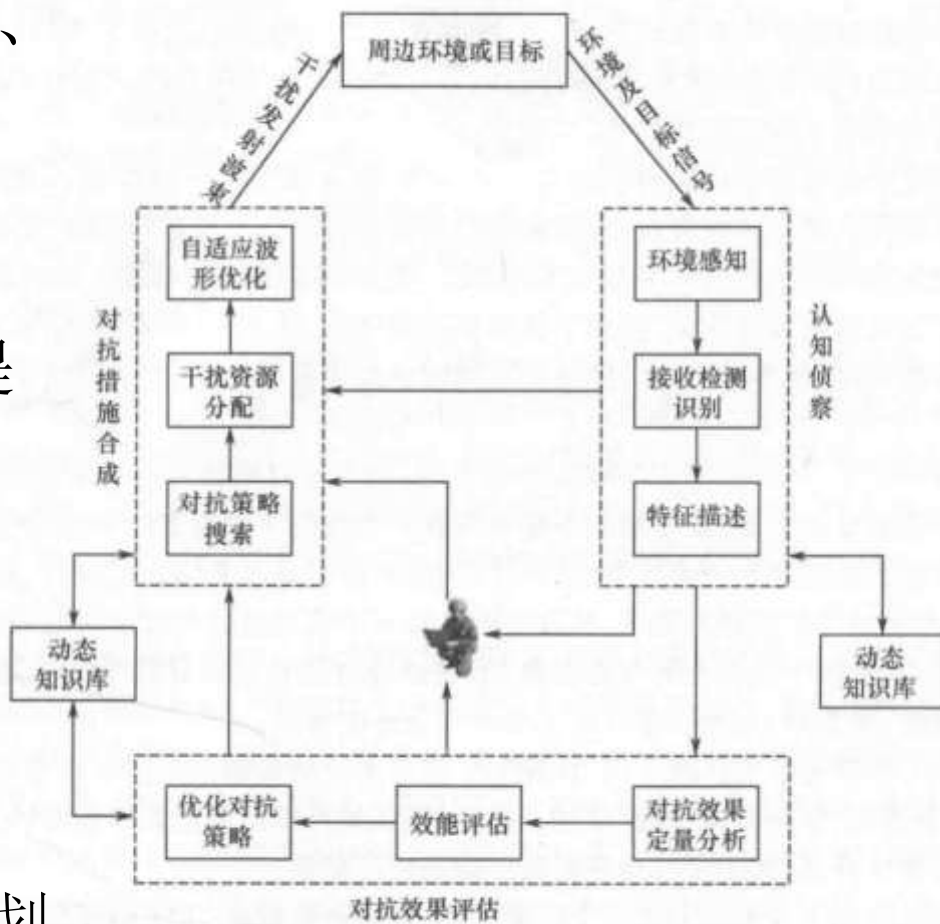


图 10.4 认知电子战组成图

5.3 分布式协同干扰

- 动因：单平台资源受限（功率/视线/带宽/方位覆盖）→ 多平台协同可形成覆盖、能量与信息优势
- 基本思想：多个干扰节点在空间分布，通过通信与控制实现
 - 1) 协同感知（共享侦收/识别结果）
 - 2) 协同分配（功率/频段/时间片/任务分工）
 - 3) 协同发射（空间/时间/频率的联合设计）
- 典型体系：干扰控制中心 + 多干扰节点
（机载/地面/海上/无人平台混合）

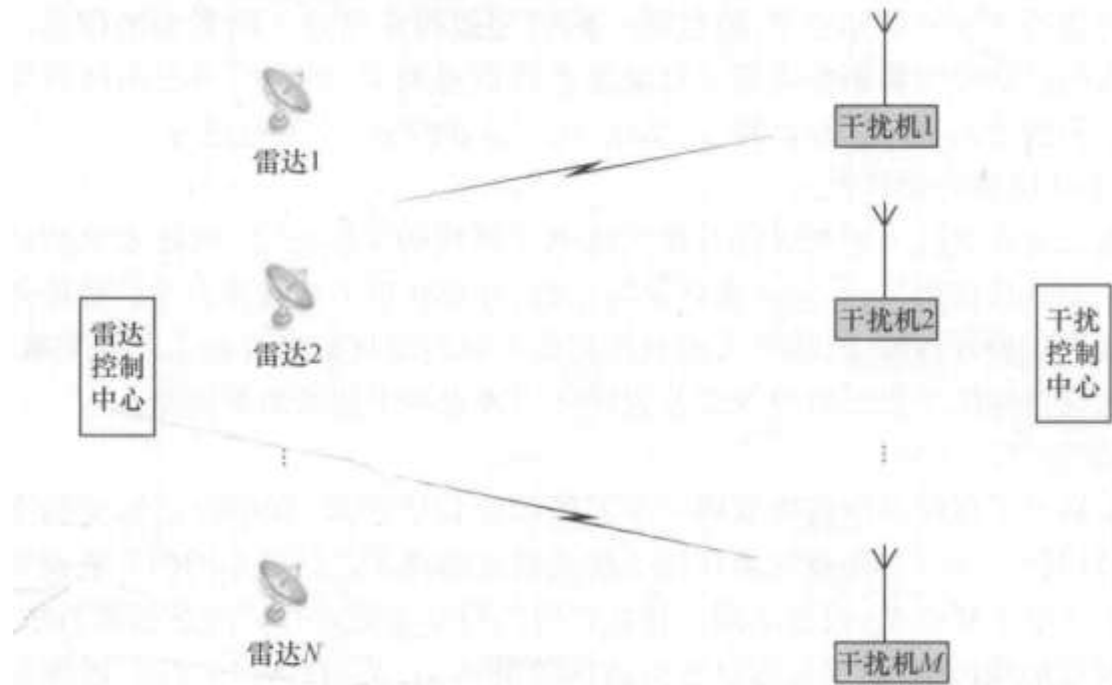


图 10.5 分布式协同干扰的示意图

5.5 综合对抗

- 核心理念：单一手段对抗的局限明显，综合对抗强调多手段组合与对方链路级失效
- 常见组合方式
 - ◆ 压制干扰 + 欺骗干扰：在抬噪声/压饱和的同时构造假目标/假跟踪信息
 - ◆ 软杀伤 + 硬杀伤协同：干扰诱导开机/暴露 → 反辐射/火力打击
 - ◆ 平台协同：有人/无人、空地海天一体的协同编组对抗

5.6 对抗技术的未来发展趋势

- AN/APR-39E(V)2 是一款全数字雷达告警接收机，具有瞬时带宽宽和频率覆盖范围广，能够抵御最先进的雷达威胁。它的主要特点为
 - ◆ 杂波抑制、威胁辐射源定位能力，以及瞄准和检测威胁能力，极大提高平台生存能力
 - ◆ 开放式架构设计，可支持未来电子战能力的扩展
- AN/APR-39E(V)2是当前AN/APR-39D(V)2 RWR（雷达告警接收机）的工程改进型，增强型E(V)2旨在提供更大的瞬时带宽和频率覆盖范围（包括毫米波频段），以防护先进的无线电频率（RF）威胁



5.6 对抗技术的未来发展趋势

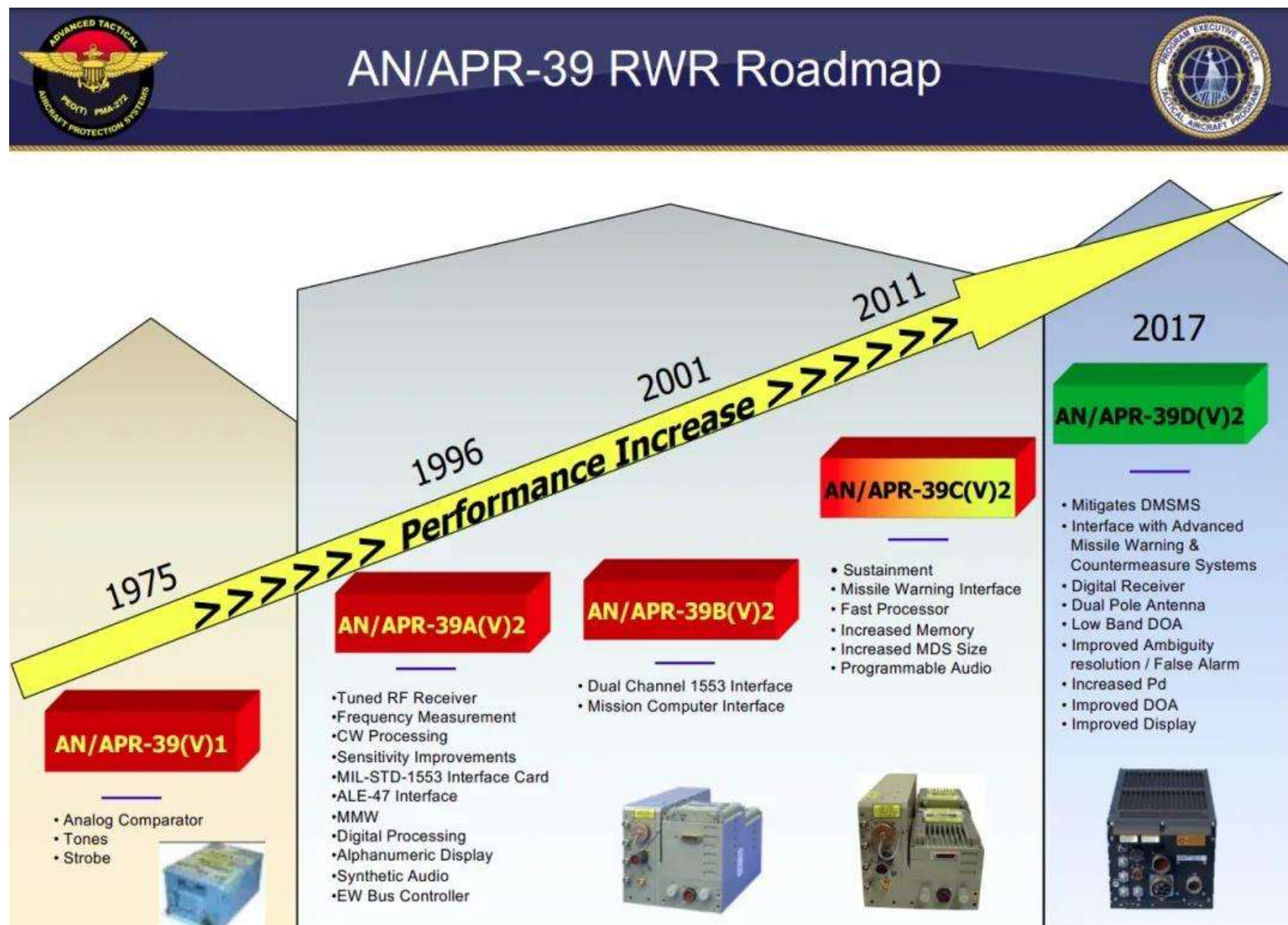
- AN/APR-39E(V)2探测针对飞机的雷达威胁，并提供飞机周围**360度**的覆盖范围。当系统检测到雷达威胁时，会在驾驶舱显示器上用图形符号向机组人员发出**每种威胁警报**。机组人员据此部署**对抗措施**，从而在交战中幸存下来。该系统由1个处理器、**2个接收机**、1个双刀片低波段阵列和4面天线组成



5.6 对抗技术的未来发展趋势

- 与AN/APR-39D(V)2相比，AN/APR-39E(V)2具有以下优势：
 - ◆ 完整的数字功能，增强了毫米波频段的威胁识别能力
 - ◆ 瞬时带宽是AN/APR-39D(V)2的7倍
 - ◆ 提高了针对频率捷变无线电频率威胁和AESA雷达的整体接收性能
 - ◆ 开放的VPX背板支持未来增长的开放式架构
 - ◆ 与无线电频率电子对抗措施（ECM）互操作，这是无线电频率ECM现代化的下一步

5.6 对抗技术的未来发展趋势



- AN/APR-39E(V)2是对海军AN/APR-39D(V)2进行工程技术更改
- 该系统目前正在进行测试和评估，并计划于27财年第四季度装备首个部队

本讲小结

- 基本框架：EW是电磁频谱使用权的争夺；ESM-发现、截获、定位与识别；ECM-压制、欺骗与诱偏；ECCM-雷达在威胁下继续有效工作
- ESM+ECM：噪声干扰抬高噪声底、降低检测距离；欺骗干扰通过DRFM、RGPO、VGPO、角度欺骗等制造错误量测和假航迹
- ECCM：天线-用低副瓣、SLB、SLC和自适应阵列减少副瓣干扰；发射机-用频率/波形/PRF变化提高不可预测性；接收与处理-用动态范围、限幅、CFAR、一致性检验和多门跟踪保持链路稳定
- 发展趋势：雷达对抗已从早期“撒箔条、放噪声”的单点干扰，发展到数字化、电子攻击、反辐射打击、分布式协同和认知电子战构成的体系化博弈